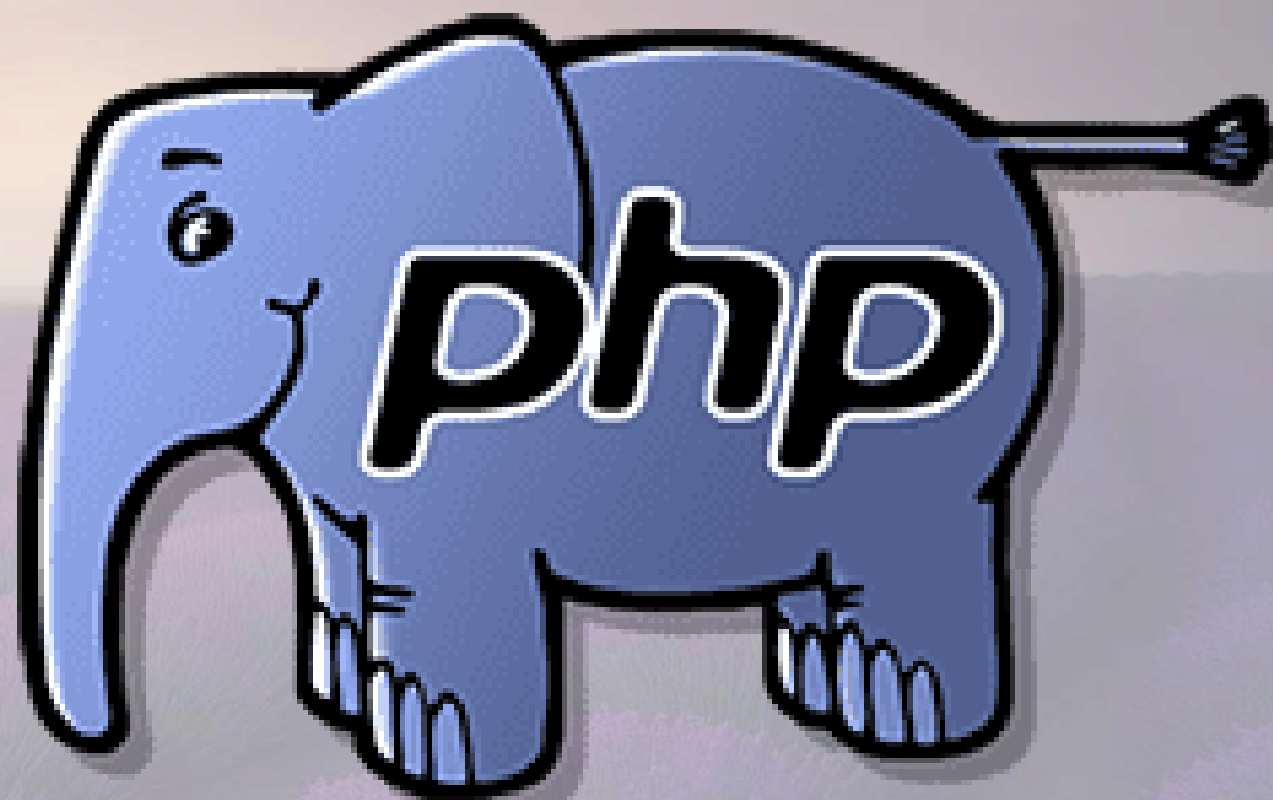
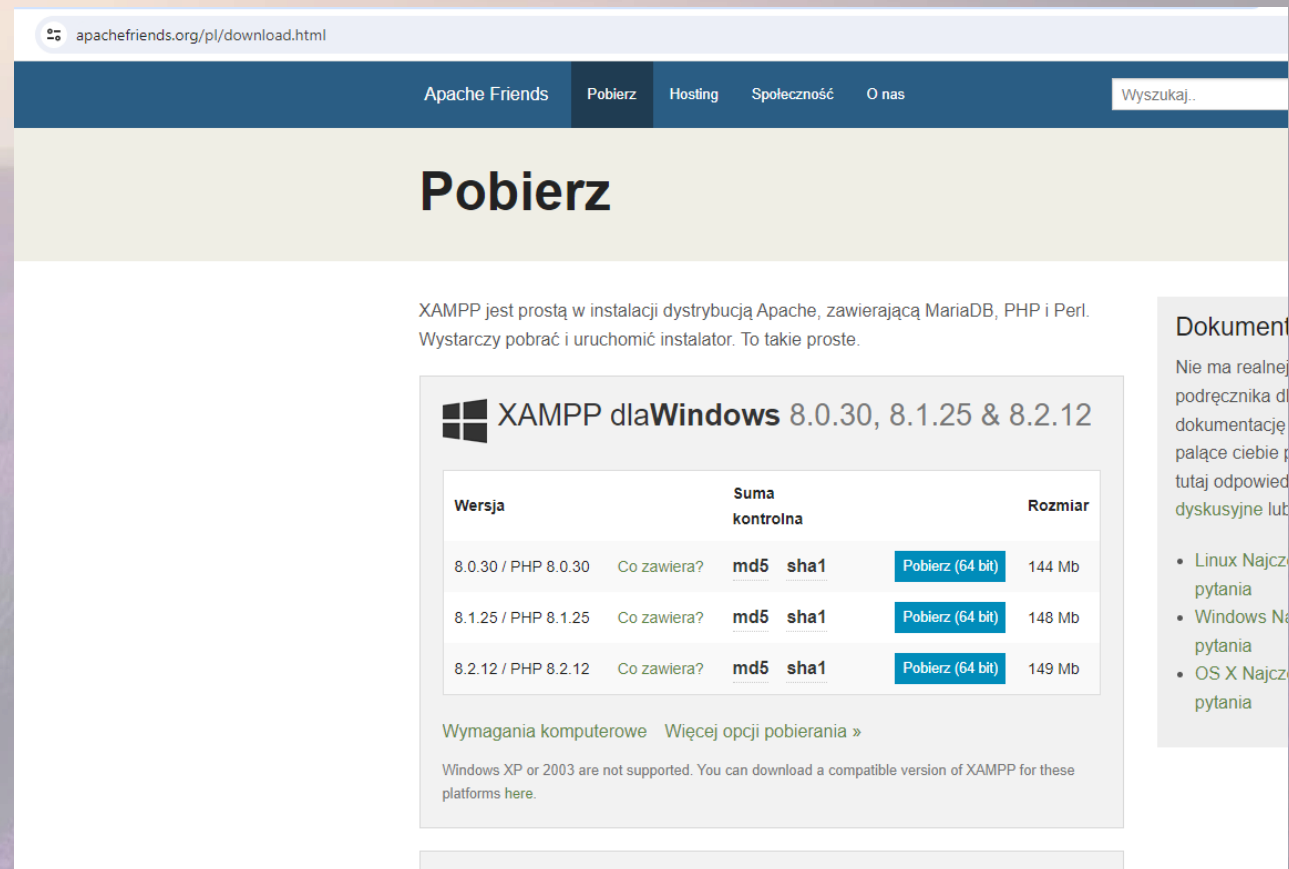




PHP

Pakiet Xampp

Po wpisaniu w wyszukiwarce XAMPP download wchodzimy na (pierwszą) stronę ApacheFriends.org i pobieramy najnowszą wersję dla naszego systemu operacyjnego.



The screenshot shows the Apache Friends website's download page. The browser address bar displays 'apachefriends.org/pl/download.html'. The navigation menu includes 'Apache Friends', 'Pobierz' (selected), 'Hosting', 'Społeczność', and 'O nas'. A search bar is on the right. The main heading is 'Pobierz'. Below it, a text block states: 'XAMPP jest prostą w instalacji dystrybucją Apache, zawierającą MariaDB, PHP i Perl. Wystarczy pobrać i uruchomić instalator. To takie proste.' A section titled 'XAMPP dla Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12' contains a table with download options. The table has columns for 'Wersja', 'Suma kontrolna', and 'Rozmiar'. Each row lists a version (e.g., 8.0.30 / PHP 8.0.30), a link to 'Co zawiera?', and download links for 'md5' and 'sha1' checksums, followed by a 'Pobierz (64 bit)' button and the file size (144 Mb, 148 Mb, and 149 Mb respectively). Below the table, there are links for 'Wymagania komputerowe' and 'Więcej opcji pobierania'. A note at the bottom states: 'Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms here.' On the right side, a 'Dokumentacja' section is partially visible, containing text about manuals and a list of links for Linux, Windows, and OS X.

Wersja	Suma kontrolna	Rozmiar
8.0.30 / PHP 8.0.30	Co zawiera? md5 sha1	Pobierz (64 bit) 144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	Co zawiera? md5 sha1	Pobierz (64 bit) 148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	Co zawiera? md5 sha1	Pobierz (64 bit) 149 Mb

Zmienne środowiskowe

Po przeprowadzonej standardowej instalacji warto w zmiennych środowiskowych ustawić ścieżkę (*Path*) do php.

Wyszukujemy *Edytuj Zmienne Środowiskowe*, uruchamiamy je.

Na zakładce *Zaawansowane* wybieramy przycisk Zmienne środowiskowe następnie *Path* przycisk *Edytuj*, przycisk Nowy i wpisujemy ścieżkę dostępu do pliku php.exe, np.: *C:\XAMPP\php*

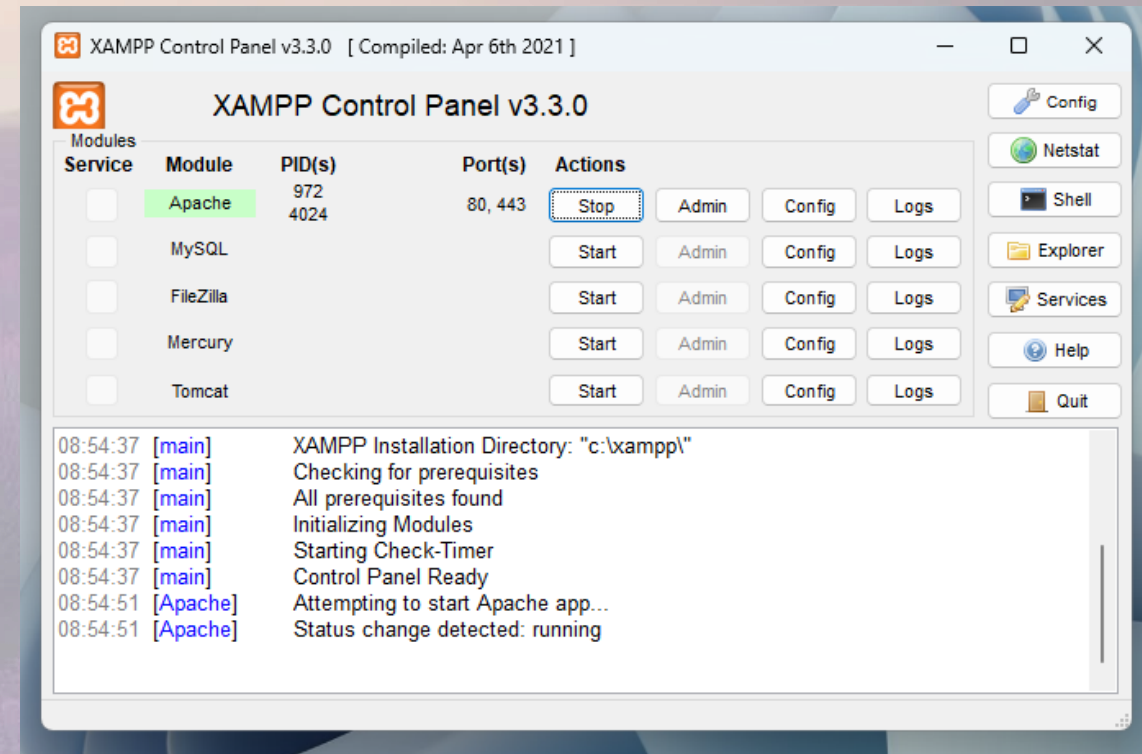
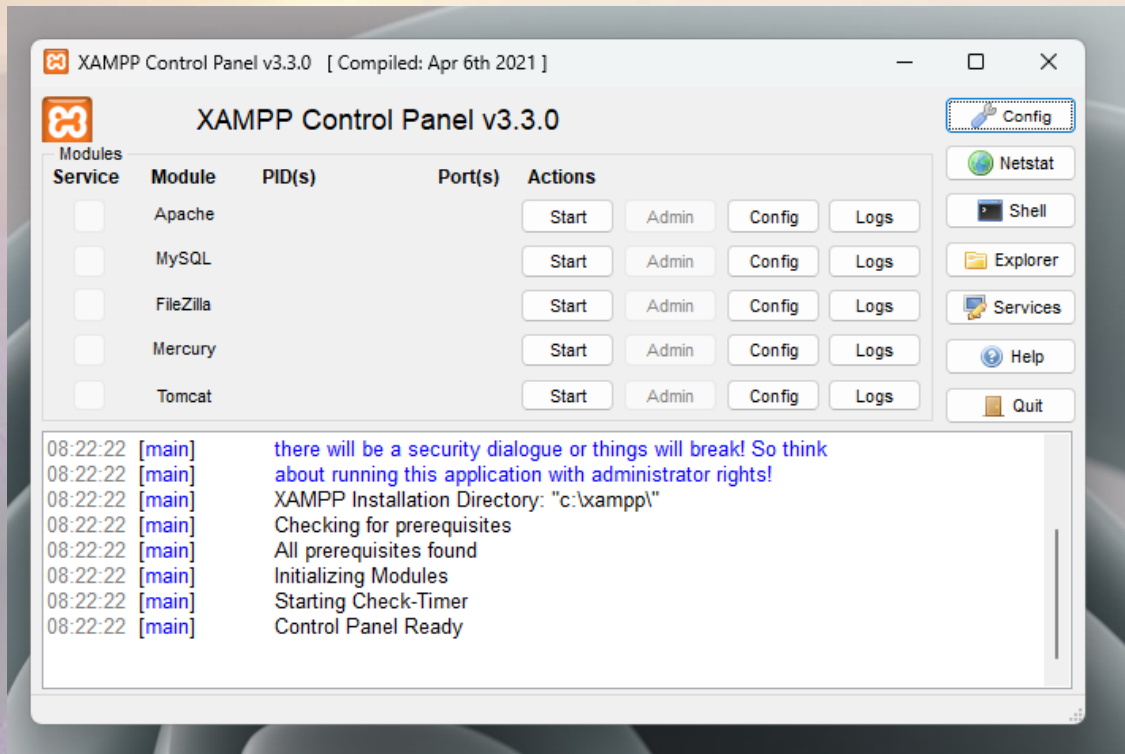
Jest to czynność wykonywana jednorazowo.

Apache

Apache to otwarty i darmowe oprogramowanie serwera HTTP. Jest powszechnie stosowany w Internecie. Korzysta z niego wielu najpopularniejszych firm hostingowych. Cechuje go dostępność dla rozmaitych systemów operacyjnych. Jest też polecany przez wiele renomowanych systemów zarządzania treścią (CMS).

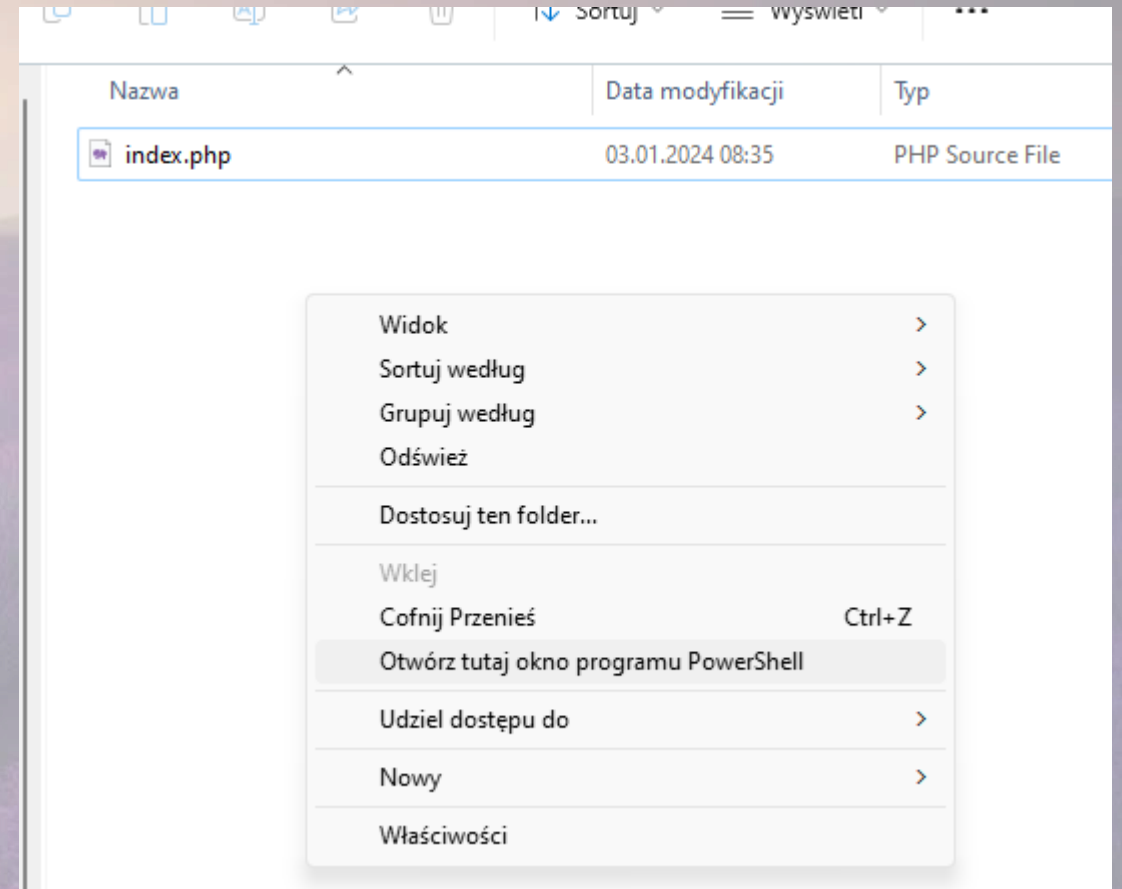


Panel kontrolny Xampp – uruchomienie serwera Apache



Uruchomienie strony

W folderze zawierającym plik główny aplikacji – *index.php* przy wciśniętym klawiszu Shift wciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję *Otwórz tutaj okno programu PowerShell*

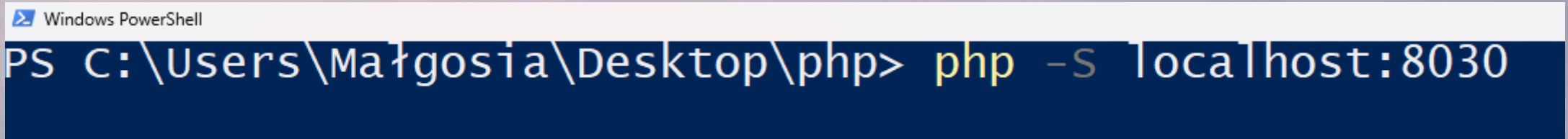


Uruchomienie strony cd.

W otwartym PowerShellu wpisujemy komendę:

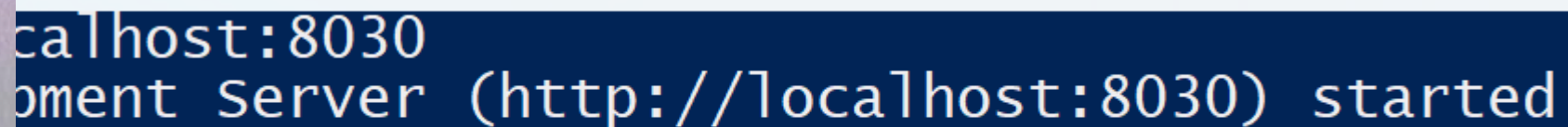
```
php -S localhost:port
```

gdzie port warto podać wystarczająco duży, aby nie kolidował z innymi

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar at the top says "Windows PowerShell". The command prompt shows the current directory as "C:\Users\Małgosia\Desktop\php" and the command "php -S localhost:8030" being entered. The text is white on a dark blue background.

```
PS C:\Users\Małgosia\Desktop\php> php -S localhost:8030
```

Jeśli wszystko poszło dobrze to powinniśmy otrzymać informację zwrotną:

A screenshot of the output message from the PHP server, displayed in white text on a dark blue background. The message indicates that the development server has started on localhost:8030.

```
localhost:8030  
Development Server (http://localhost:8030) started
```

Uruchomienie strony

Jeśli serwer wystartował

```
localhost:8030  
oment Server (http://localhost:8030) started
```

to podany mamy adres serwera, który wpisujemy w przeglądarkę i strona się uruchamia.

Skrypt PHP

Skrypt można zamknąć wewnątrz kodu HTML za pomocą znaczników

- otwierającego `<?php`
- zamykającego `?>`

Poniżej prezentowany jest najprostszy skrypt php

```
<body>  
    <?php  
        echo "Hello World";  
    ?>  
</body>
```

Autor: Małgorzata Tokarek

Niewidoczny kod

Na komputerze klienckim nie widać kodu php, ale jedynie zwrócony efekt w postaci HTML

Zadanie 1

Napisz skrypt realizujący wyświetlenie na ekranie Hello world, uruchom witrynę, a następnie wyświetl w przeglądarce źródło strony (Zbadaj)

Znaczniki HTML w skrypcie php

Znaczniki HTML w skrypcie PHP muszą być użyte w cudzysłowie.

```
<h1>Dzień dobry</h1>
<br>
<?php
    echo "Hello World";
    echo "<br>";
    echo "<h1>Do widzenia</h1>";
?>
```

Napisy w PHP

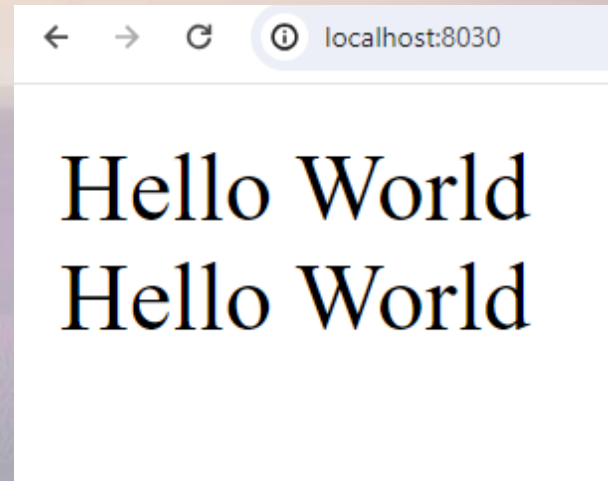
Można je umieszczać w:

- Cudzysłowie
- Apostrofach

Nie jest to jednak zupełnie to samo. Apostrofy oznaczają stringa. Napis zawarty wewnątrz niego jest tylko napisem, który jest ignorowany przez interpreter PHP. Cudzysłów włącza interpreter PHP i tekst w cudzysłowie jest analizowany przez interpreter.

Napisy w PHP

```
<?php
    echo "Hello World ";
    echo '<br>';
    echo 'Hello World ';
?>
```



Komentarze

PHP posiada trzy rodzaje komentarzy:

- Komentarz jednowierszowy uniksowy, zaczyna się od znaku # i ciągnie się do końca linii.
- Komentarz blokowy, zaczyna się od znaków /*, a kończy się znakami */.
- Komentarz jednowierszowy, zaczyna się od znaków // i ciągnie się do końca linii.

A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow across the sky and the field. The lavender plants are in full bloom, their purple flowers creating a textured, undulating pattern across the foreground and middle ground. The sky is filled with soft, wispy clouds, and the overall atmosphere is peaceful and contemplative.

Zmienne i stałe

Autor: Małogrzata Tokarek

Zmienne

W języku PHP zmienna jest tworzona przy pierwszym jej użyciu z przypisaniem. Nie trzeba wcześniej deklarować zmiennej ani określać jej typu.

Nazwa zmiennej musi spełniać następujące warunki:

- na początku należy umieścić znak \$.
- po \$ musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia,
- może składać się jedynie z liter, cyfr i znaku podkreślenia,
- w nazwach rozróżniane są małe i duże litery,
- w nazwach można stosować polskie litery (lepiej nie, aby się nie myliło).

Zakres zmiennych – zmienne lokalne

Zmienne deklarowane wewnątrz funkcji są zmiennymi lokalnymi i istnieją tylko w funkcji. Do zmiennych lokalnych nie można odwoływać się w innych skryptach lub funkcjach.

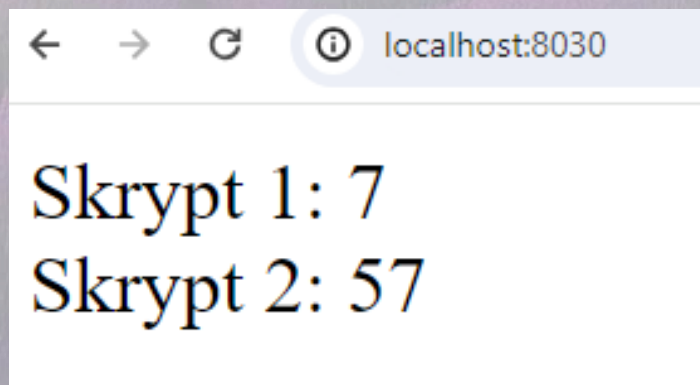
```
10      <?php
11          $a=7;
12          function f1(){
13              $b=5;
14          }
15          f1();
16          echo $a;
17          echo $b;
18      ?>
```

7

Warning: Undefined variable \$b in
**C:\Users\Malgosia\Desktop\PHP -
Testy\index.php** on line 17

Zakres zmiennych w skrypcie

Mimo, że można spotkać się z informacją, że zmienna zadeklarowana w skrypcie ma charakter lokalny i ogranicza się do jednego skryptu, to można zauważyć inną właściwość:



Skrypt 1:

```
<?php  
    $a = 7;  
    echo $a;  
?>
```


 Skrypt 2:

```
<?php  
    $b = 5;  
    echo $b;  
    echo $a;  
?>
```

Zakres zmiennych – zmienne globalne

Zmienne zadeklarowane poza funkcją mają zasięg globalny i można uzyskać do nich dostęp tylko poza funkcją.

```
<?php
    $a = 7;
    echo 'Wartość a przed funkcją: ' . $a . "<br>";
    function f2(){
        $a++;
    }
    f2();
    echo 'Wartość a po funkcji: ' . $a . "<br>";
?>
```

Wartość a przed funkcją: 7

Warning: Undefined variable \$a in
**C:\Users\Małgosia\Desktop\PHP -
Testy\index.php** on line 14

Wartość a po funkcji: 7

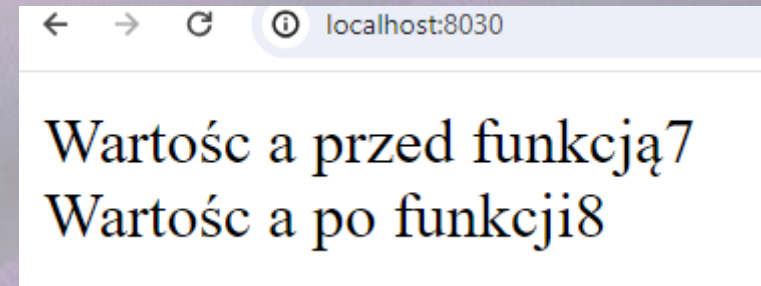
Zmienne superglobalne

Są to zmienne predefiniowane. Przechowują one informacje dotyczące konfiguracji bieżącego skryptu i najczęściej mają postać tablicy. Ich wartość jest ustalana na podstawie zmiennych środowiskowych serwera WWW. Są dostępne we wszystkich skryptach. Ich nazwy (po znaku \$) zaczynają się od znaku podkreślenia i pisane są wielkimi literami, np. `$_POST`, `$_COOKIE`.

Słowo kluczowe global

Dodanie słowa kluczowego global powoduje dostęp do zmiennej globalnej w funkcji

```
<?php
    $a = 7;
    echo 'Wartość a przed funkcją: ' . $a . "<br>";
    function f2(){
        global $a;
        $a++;
    }
    f2();
    echo 'Wartość a po funkcji: ' . $a . "<br>";
?>
```



Stałe

Stałe to identyfikatory określone nazwą, których wartości nie ulegają zmianie.

Nazwa musi spełniać warunki podobne do tych, jakie dotyczą nazwy zmiennej jednak nie używa się znaku dolara (\$).

Zgodnie z przyjętą konwencją nazwy stałych zawsze pisane są wielkimi literami.

Zasięg stałych jest globalny i można odwoływać się do nich w każdym miejscu skryptu. Stałe raz zdefiniowane nie mogą być zmieniane ani usuwane. Mogą zawierać tylko wartości skalarne (typ boolean, integer, float lub string).

Definiowanie stałych

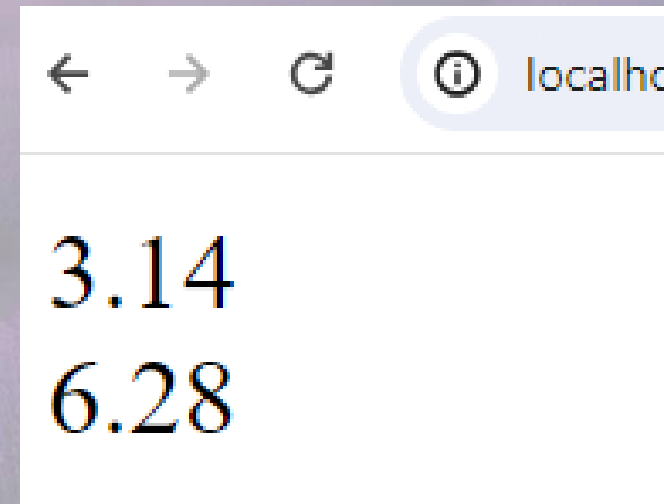
Do ich definiowania służy funkcja `define()`, która ma dwa argumenty: nazwę stałej podaną w cudzysłowie oraz przypisaną do niej wartość.

```
<?php  
    define("PI", 3.14);  
    echo PI;  
?>
```

Zakres stałych

Niezależnie od miejsca definicji stałych zawsze są one globalne i wszędzie widoczne.

```
<?php
define("PI", 3.14);
function f3(){
    echo PI;
    define ("PI2", 6.28);
}
f3();
echo "<br>";
echo PI2;
?>
```



A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon to the left, casting a warm, golden glow across the sky and the field. The lavender plants are in sharp focus in the foreground, with their rows receding into the distance. The sky is filled with soft, wispy clouds in shades of orange, pink, and purple.

Operator

Autor: Małogrzata Tokarek

Operatory przypisania

Operator	Przykład	Znaczenie
=	<code>\$x = 10</code>	<code>\$x = 10</code>
+=	<code>\$x += 5</code>	<code>\$x = \$x + 5</code>
-=	<code>\$x -= 5</code>	<code>\$x = \$x - 5</code>
*=	<code>\$x *= 5</code>	<code>\$x = \$x * 5</code>
/=	<code>\$x /= 5</code>	<code>\$x = \$x / 5</code>
%=	<code>\$x %= 5</code>	<code>\$x = \$x % 5</code>

Operatory arytmetyczne

Operator	Działanie	Przykład
+	dodawanie	$\$a + \b
-	odejmowanie	$\$a - \b
*	mnożenie	$\$a * \b
/	dzielenie	$\$a / \b
%	dzielenie modulo (reszta z dzielenia)	$\$a \% \b
**	potęgowanie	$\$a ** \b

Zadania

Zadanie 1: Zdefiniuj stałą π oraz zmienną globalną r (\$r\$). Zmiennej globalnej r nadaj wartość 10. Napisz dwie funkcje o nazwach *pole* (liczącą pole) oraz *obwod* (liczącą obwód). Funkcje powinny wyświetlić wyniki na ekranie.

Operatory porównania

Operator	Działanie	Przykład
<code>==</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są równe.	<code>\$a == \$b</code>
<code>!=</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są różne.	<code>\$a != \$b</code>
<code>===</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są tego samego typu i są równe.	<code>\$a === \$b</code>
<code>!==</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są różne lub są różnych typów.	<code>\$a !== \$b</code>
<code>></code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest większy od drugiego.	<code>\$a > \$b</code>
<code><</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest mniejszy od drugiego.	<code>\$a < \$b</code>
<code>>=</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest większy od drugiego lub mu równy.	<code>\$a >= \$b</code>
<code><=</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest mniejszy od drugiego lub mu równy.	<code>\$a <= \$b</code>
<code><></code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są różne.	<code>\$a <> \$b</code>

Operatory logiczne

Operator	Działanie	Przykład
and	iloczyn logiczny	<code>\$a and \$b</code>
<code>&&</code>	iloczyn logiczny	<code>\$a && \$b</code>
or	suma logiczna	<code>\$a or \$b</code>
<code> </code>	suma logiczna	<code>\$a \$b</code>
!	negacja logiczna (NOT)	<code>!\$a</code>
xor	różnica symetryczna	<code>\$a xor \$b</code>

Instrukcje warunkowe i pętle

Postać instrukcji warunkowych oraz pętli (for, while, do while) jest dokładnie taka sama jak w JavaScript i C++

Zadania

Zadanie 2: Dla poprzedniego zadania [Zdefiniuj stałą PI oraz zmienną globalną r ($\$r$). Zmiennej globalnej r nadaj wartość 10. Napisz dwie funkcje o nazwach *pole* (liczącą pole) oraz *obwod* (liczącą obwód). Funkcje powinny wyświetlić wyniki na ekranie.] porównaj wartości liczbowe pola oraz obwodu i wyprowadź na ekran stosowną informację. Użyj do tego instrukcji warunkowej

Sposób wyświetlania informacji o zmiennych

Do wyświetlenia na ekranie informacji o typie zmiennej i jej wartości można użyć funkcji `var_dump()`. Wyświetla ona uporządkowaną informację (typ i wartość) o jednej **lub większej** liczbie zmiennych. Można jej używać również do bardziej złożonych typów i obiektów

```
int(7)
string(3) "Ela"
int(7) string(3) "Ela"
```

```
$a=7;
$b='Ela';
var_dump($a);
echo "<br>";
var_dump($b);
echo "<br>";
var_dump($a,$b);
```


A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow across the sky and the field. The lavender plants are in full bloom, their purple hues contrasting with the warm tones of the sunset. The field is divided into neat rows, and the overall atmosphere is peaceful and contemplative.

Tablice

Autor: Małogrzata Tokarek

Tablice indeksowane

Tablice indeksowane (numerowane) to tablice, w których dostęp do elementów tablicy uzyskuje się dzięki indeksowi liczbowemu zaczynając od 0 i kończąc na liczba elementów pomniejszonej o 1.

PHP jest językiem słabotypowym, dlatego w tablicy mogą być przechowywane elementy różnych typów. Ponadto liczba elementów tablicy nie jest stała i może ulegać zmianie.

Deklaracja tablic

Tablice można zadeklarować za pomocą:

- słowa kluczowego array

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");
```

- nawiasów kwadratowych

```
$tablica2=[4,5,"Ala"];
```

- przypisania

```
$tablica3[0]=7;  
$tablica3[1]=8;  
$tablica3[2]="Ela";
```

Efekt działania tych trzech sposobów jest taki sam

Deklaracja tablic

```
array(3) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> string(3) "Ola" }
```

```
array(3) { [0]=> int(4) [1]=> int(5) [2]=> string(3) "Ala" }
```

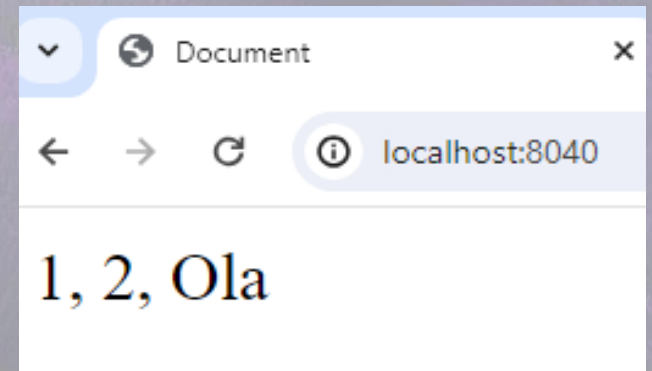
```
array(3) { [0]=> int(7) [1]=> int(8) [2]=> string(3) "Ela" }
```

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");  
var_dump($tablica1);  
echo "<br>";echo "<br>";  
$tablica2=[4,5,"Ala"];  
var_dump($tablica2);  
echo "<br>";echo "<br>";  
$tablica3[0]=7;  
$tablica3[1]=8;  
$tablica3[2]="Ela";  
var_dump($tablica3);
```

Wyświetlanie elementów tablic

Mimo, że funkcja `var_dump` wyświetla dość szczegółowe informacje o tablicy i jej elementach to często używa się funkcji `implode`, która w czytelny sposób zamienia elementy tablicy na stringa. Podobnie jak w metodzie `join` w JavaScript podaje się separator, który w stringu oddziela elementy tablicy.

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");  
echo implode(", ", $tablica1);
```



Zamiana stringa na elementy tablicy

Istnieje funkcja, która dokonuje operacji odwrotnej do *implode*. Jest to funkcja *explode*. Ma ona dwa argumenty, pierwszym jest separator, a drugim string. Separator nie może być pustym ciągiem. W ten sposób tworzy się nowa tablica (czwarty sposób na tworzenie tablicy w PHP)

```
$tekst="Ala ma kota";  
$tablica4=explode(" ",$tekst);  
var_dump($tablica4);
```

← → ↺ ⓘ localhost:8040

```
array(3) { [0]=> string(3) "Ala" [1]=> string(2) "ma" [2]=> string(4) "kota" }
```

Zadania

Zadanie 1

Zadeklaruj na trzy różne sposoby dwuelementowe tablice. W pierwszej z nich umieść napisy, w drugiej liczby naturalne, a w trzeciej liczby rzeczywiste. Wyświetl zawartość tablic na ekranie. Zadbaj o czytelność prezentowanych informacji.

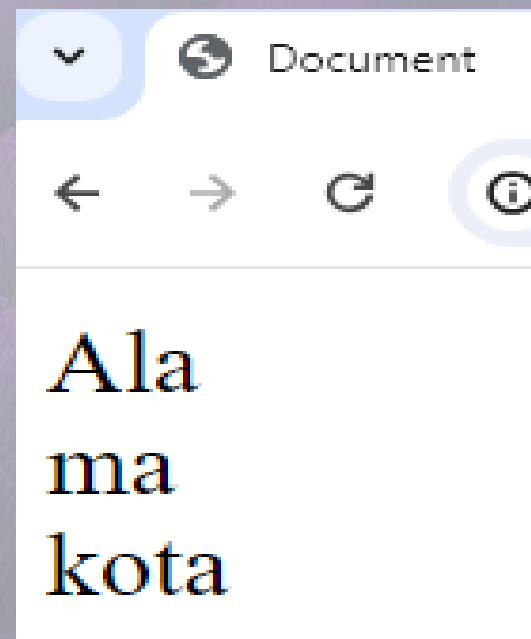
Zadanie 2

Ze zmiennej \$napis = "Programuję w języku PHP" stwórz tablicę, a następnie wyświetl słowa w odwrotnej kolejności.

Rozmiar tablicy

Dostęp do wszystkich/kolejnych elementów tablicy można uzyskać wygodnie za pomocą znanej nam pętli for. Przyda się tutaj funkcja count, która zwraca długość tablicy.

```
$tekst="Ala ma kota";  
$tablica5=explode(" ",$tekst);  
for ($i=0; $i<count($tablica5); $i++){  
    echo $tablica5[$i]. '<br>';  
}
```

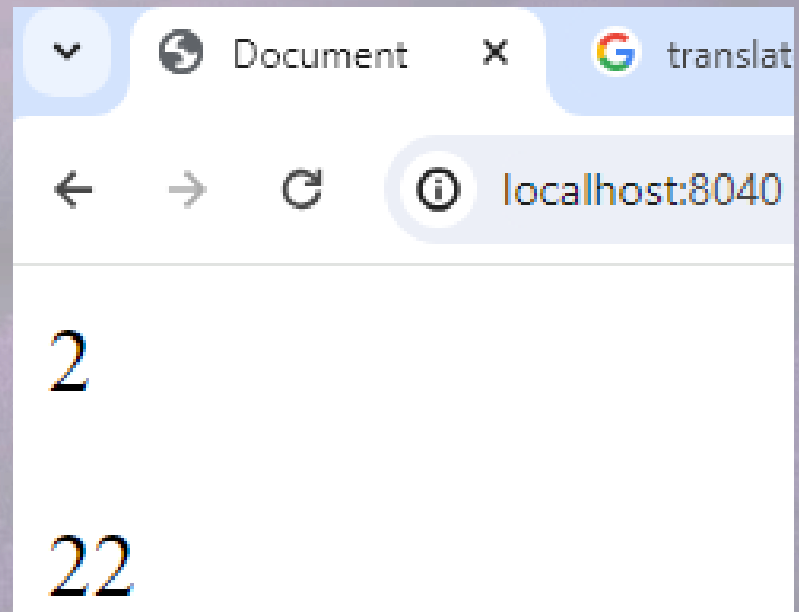


Liczby losowe

Funkcja *rand()* losuje liczbę z przedziału 0 do *getrandmax()*.

Funkcja ta, czyli *rand()* może mieć dwa argumenty ograniczające zakres losowanych liczb.

```
mp  
echo rand(2,5);  
echo "<br>";echo "<br>";  
$min=10;  
$max=99;  
echo rand($min, $max);
```



Zadania

Zadanie 3 Napisz skrypt, który poda największą możliwą do wylosowania liczbę.

Zadanie 4 Napisz skrypt, który stworzy 10 elementową tablicę liczb trzycyfrowych, następnie znajdzie w niej liczbę najmniejszą, największą oraz średnią wartość.

Zadanie 5* Z tablicy z poprzedniego zadania wypisz wszystkie liczby pierwsze lub informację o ich braku. Zadbaj, aby Twój algorytm był niskiej złożoności obliczeniowej.

Zadanie 6* Dla znalezionych wartości min i max z zadania 2 podaj ich NWD. Można wykorzystać algorytm Euklidesa.

Tablice wielowymiarowe

Tak jak w innych językach programowania również w PHP istnieje możliwość tworzenia tablic wielowymiarowych.

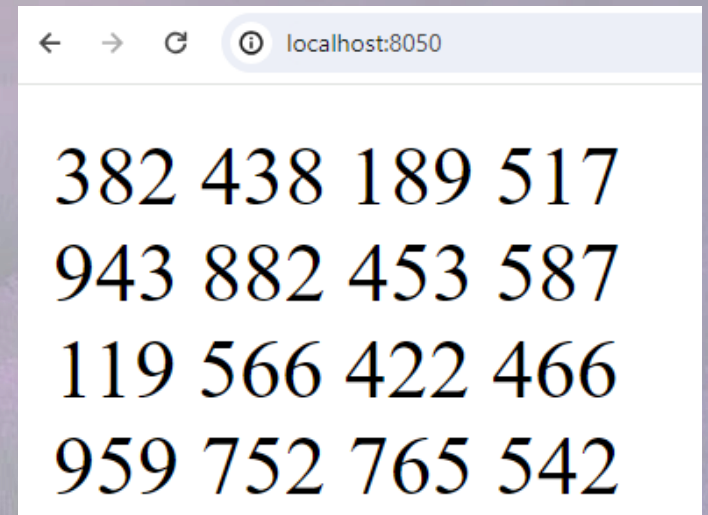
```
//Tablice jednowymiarowe
$tab1[0]=rand($min, $max);
$tab1[1]=rand($min, $max);
$tab1[2]=rand($min, $max);
$tab2=array(15,25,35);
//tworzenie dwuwymiarowej
$dwuwymiarowa[0]=$tab1;
$dwuwymiarowa[1]=$tab2;
//wyświetlenie
var_dump($dwuwymiarowa);
```

```
array(2) { [0]=> array(3) { [0]=> int(49) [1]=> int(19) [2]=> int(12) }
[1]=> array(3) { [0]=> int(15) [1]=> int(25) [2]=> int(35) } }
```

Tworzenie tablic wielowymiarowych

Tablice wygodnie jest też tworzyć w pętli, jeśli warunki zadania na to pozwalają.

```
<?php
    $wiersze=4;
    $kolumny=4;
    for ($i=0; $i<$wiersze; $i++){
        for ($j=0; $j<$kolumny; $j++){
            $tab[$i][$j] = rand(100,999);
            echo '    ' . $tab[$i][$j];
        }
        echo '<br>';
    }
?>
```

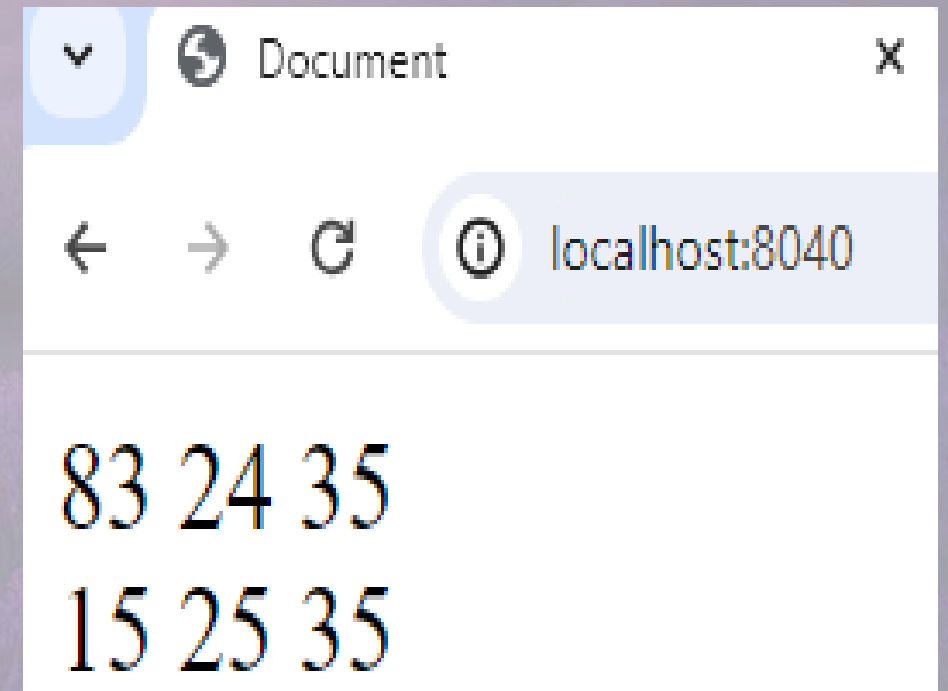


382	438	189	517
943	882	453	587
119	566	422	466
959	752	765	542

Tablice wielowymiarowe

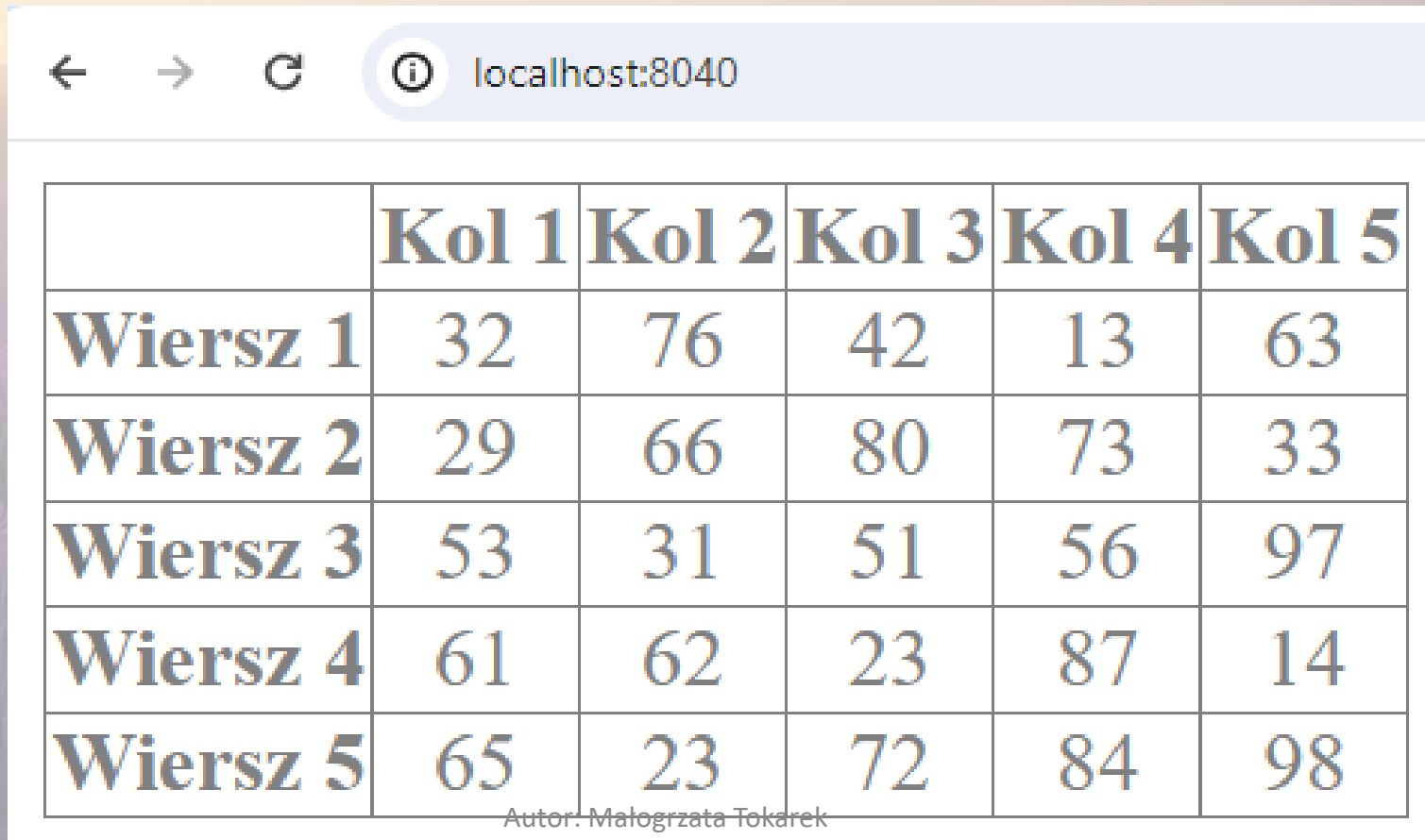
Aby zobaczyć zawartość zawartość tablicy dwuwymiarowej w wygodniejszy sposób można użyć pętli zagnieżdżonej

```
//wyświetlenie
for ($i=0;$i<2;$i++){
    for ($j=0; $j<count($tab1); $j++){
        echo $dwuwymiarowa[$i][$j]."  ";
    }
    echo "<br>";
}
```



Zadanie 7

Stwórz tablicę dwuwymiarową o wymiarach 5 na 5 wypełniając ją dwucyfrowymi liczbami losowymi, wyświetl ją w sposób pokazany na rysunku



A screenshot of a web browser window displaying a 5x5 grid of random two-digit numbers. The browser's address bar shows 'localhost:8040'. The grid has columns labeled 'Kol 1' through 'Kol 5' and rows labeled 'Wiersz 1' through 'Wiersz 5'. The numbers are displayed in a blue, serif font. At the bottom of the browser window, the text 'Autor: Małgorzata Tokarek' is visible.

	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
Wiersz 1	32	76	42	13	63
Wiersz 2	29	66	80	73	33
Wiersz 3	53	31	51	56	97
Wiersz 4	61	62	23	87	14
Wiersz 5	65	23	72	84	98

Autor: Małgorzata Tokarek

Zadanie 8

Do tabeli z poprzedniego zadania:

- a) Podaj ile razy w tabeli pojawiła się liczba odpowiadająca Twojemu wiekowi
- b) Podaj wiersz, w którym znajduje się wartość najmniejsza oraz tą wartość
- c) Podaj kolumnę, w której znajduje się wartość największa oraz tą wartość
- d) Podaj wiersz, w którym średnia liczb jest największa
- e) Podaj średnią liczb w tabeli
- f) Podaj ile razy w tabeli pojawiła się liczba większa od średniej
- g) Podaj kolumnę, w której znajduje się najwięcej liczb parzystych (lub informację, że w tabeli w ogóle nie ma liczb parzystych)

Odpowiedzi do podpunktów umieść w liście punktowanej, gdzie każdemu punktowi listy odpowiada właściwy podpunkt zadania.

Listę umieść w panelu prawym obok wyświetlonej tabeli.

Zadanie 9

Zadbaj, aby strona wyglądała jak poniżej:

Tablice dwuwymiarowe - Zadanie

Wylosowane liczby

	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
Wiersz 1	84	48	99	17	92
Wiersz 2	55	72	45	44	83
Wiersz 3	74	55	57	99	56
Wiersz 4	98	65	21	68	72
Wiersz 5	64	88	80	14	14

Odpowiedzi do podpunktów

- a. Mój wiek został wylosowany 1 raz/razy.
- b. Odpowiedź do b
- c. Odpowiedź do c
- d. Odpowiedź do d
- e. Odpowiedź do e
- f. Odpowiedź do f
- g. Odpowiedź do g

a) baner zawiera wyśrodkowany w pionie i poziomie nagłówek pierwszego stopnia z tekstem "Tablice dwuwymiarowe - Zadania"

b) część główna zawiera dwa panele, przestrzeń między nimi oraz krawędziami w poziomie jest taka sama; w pionie oba panele są wyśrodkowane

Zadanie 9 cd

c) panel lewy zawiera pojemnik z nagłówkiem trzeciego stopnia i treścią "Wylosowane liczby", oraz tabelą z poprzedniego zadania. Pojemnik w panelu lewym jest wyśrodkowany

d) panel prawy zawiera pojemnik z nagłówkiem trzeciego stopnia i treścią "Odpowiedzi do podpunktów", oraz rozwiązaniami podpunktów poprzedniego zadania. Pojemnik w panelu prawym jest wyśrodkowany.

Zadanie 9 cd

CSS w zadaniu:

- a) uniwersalny selektor wszystkich elementów ustawił kolor czcionki na *grey*
- a) baner ma wysokość *15%* aktualnego rozmiaru wysokości płaszczyzny, na której została wyświetlona dana strona internetowa (vh) oraz kolor tła *azure*
- b) główny pojemnik ma wysokość *85%* aktualnego rozmiaru wysokości płaszczyzny, na której została wyświetlona dana strona Internetowa (vh) oraz kolor tła *silver*
- c) panele lewy i prawy mają szerokość *40%* z marginesem wewnętrznym *3%* i kolorem tła *azure*
- d) tabela wykonana jest kolorem *grey* linią pojedynczą ciągłą i szerokości *1* piksela.

A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow across the sky and the field. The lavender plants are in full bloom, their purple hues contrasting with the warm tones of the sunset. The field is divided into neat rows, and the overall atmosphere is peaceful and romantic.

Include

Autor: Małogrzata Tokarek

Instrukcja include

Dzięki instrukcji *include* można wstawić zawartość jednego pliku PHP do innego pliku PHP (zanim serwer go wykona).

Można go też wstawić do kilku miejsc lub plików co skraca kod i sprawia, że jest bardziej czytelny.

Należy pamiętać, aby w nowym pliku otworzyć skrypt.

Przykład

Bazując na zadaniu z tablic wielowymiarowych przenosimy kod realizujący podpunkty do osobnego pliku.

```
echo "<section class='prawy'>";  
    echo "<div>";  
        echo "<h3>Odpowiedzi do podpunktów</h3>";  
        include 'punkty.php';  
    echo "</div>";  
echo "</section>";
```

Przykład cd.

W dołączonym pliku punkty.php znajdują się rozwiązania podpunktów zadania z tablic dwuwymiarowych. Jak widać każdy podpunkt w osobnej funkcji.

```
echo "<ol type='a'>";  
    pkt_a();  
    pkt_b();  
    pkt_c();  
    pkt_d();  
    pkt_e();  
    pkt_f();  
    pkt_g();  
echo "</ol>";
```

Przykład cd. - funkcja

Każdy z podpunktów jest realizowany przez przypisaną mu funkcję. W definicji funkcji nie ma bezpośredniego dostępu do stworzonej tablicy dwuwymiarowej w pliku głównym, dlatego należy pamiętać o słowie kluczowym *global*.

```
2  function pkt_a(){
3      global $tab;
4      $wiek=17;
5      $ileRazy=0;
6  >  for ($i=0;$i<5;$i++){ ...
11     }
12     if ($ileRazy>0)
13     |     echo "<li> Mój wiek został wylosowany ".$ileRazy." raz/razy.";
14     else
15     |     echo "<li> Mój wiek nie został wylosowany do tabeli ani razu.";
16 }
```

A background image of a vast lavender field with rows of purple flowers stretching towards a horizon under a soft, hazy sunset sky. The sun is a bright, glowing orb on the left side, partially obscured by distant hills.

Pętla foreach

Autor: Małogrzata Tokarek

Pętla foreach

Jest inna niż pozostałych pętle i ma spore zastosowanie do operacji na tablicach. Dzięki niej łatwo przeglądać kolejne elementy tablicy, bo można się skupić na istocie problemu i nie rozpraszać rzeczami związanymi z tablicą, np. jej rozmiarem.

Postać pętli foreach

```
foreach ($tablica as $element) {  
    // instrukcje do wykonania  
    // na każdym elemencie tablicy  
}
```

Wraz z każdym kolejnym wykonaniem/przejęciem pętli pobierany jest kolejny element tablicy `$tablica` i przypisywany do zmiennej `$element`. W ciele pętli odwołując się do elementów tablicy odwołujemy się do zmiennej `$element`

Przykład wykorzystania pętli

```
$people = [ 'Jan', 'Piotr', 'Adrian',  
            'Marek', 'Adam', 'Ala',  
            'Ola', 'Ela', 'Ila' ];  
foreach ($people as $person) {  
    echo $person . ', ';  
}
```

Bez użycia pętli musielibyśmy ręcznie wypisać wyświetlenie wszystkich elementów (chyba, że pamiętamy o funkcji ...(jakiej?)).

A gdyby zdarzyło się, że tablica nie ma dokładnie określonej liczby elementów, to już w ogóle byłby problem(chyba, że pamiętamy o funkcji ...(jakiej?)).

Foreach a tablice dwuwymiarowe

Zadania

Zadanie 10 Stwórz 10-elementową tablicę losowych liczb dwucyfrowych. Korzystając z pętli foreach policz:

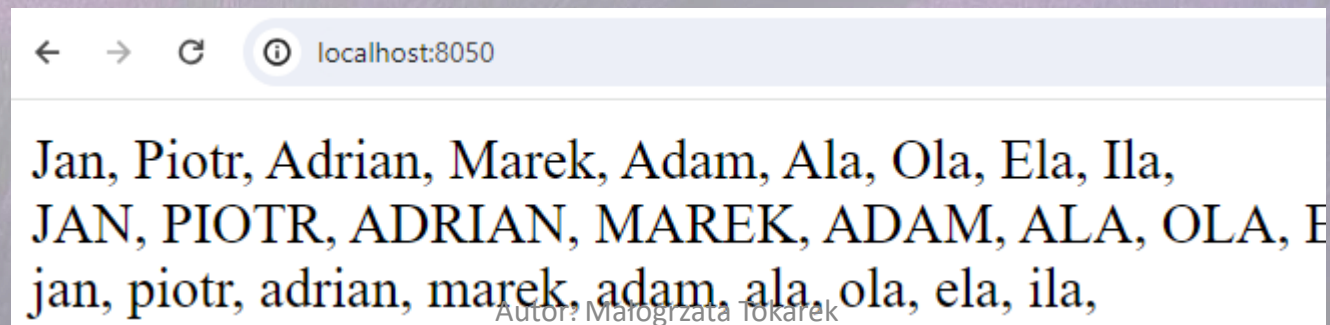
- a) Policz sumę
- b) Policz średnią
- c) Znajdź min
- d) Znajdź max

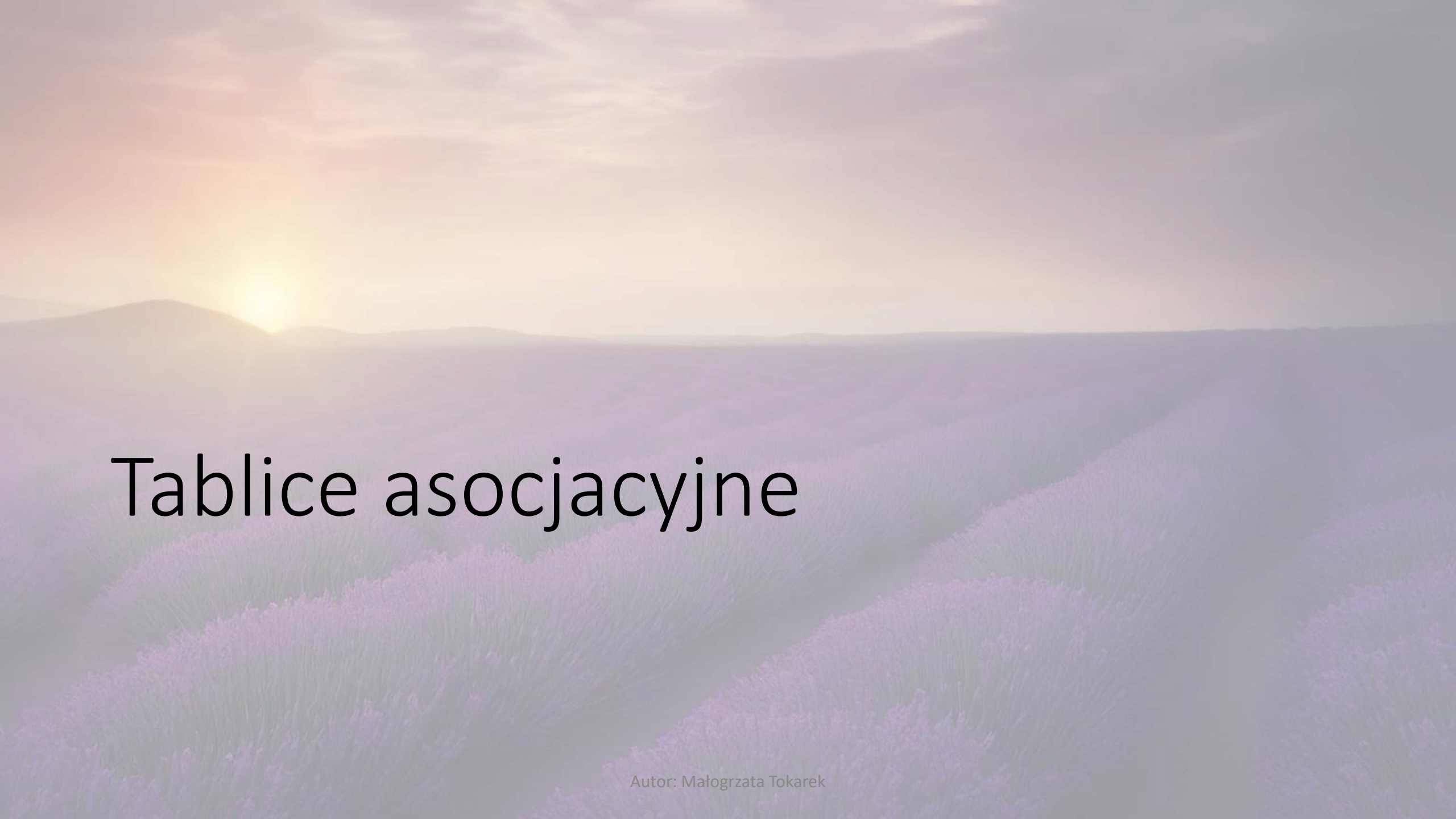
Postaraj się wszystko zrobić w jednej pętli, a następnie wyświetl na ekranie tablicę i policzone wartości.

Zadania

Zadanie 11 Stwórz tablicę zawierającą 5 różnych imion.

- Korzystając z pętli foreach wyświetl na ekranie poszczególne elementy tablicy (imiona)
- Korzystając z pętli foreach oraz funkcji strtoupper (string to upper) pozamieniaj w tablicy wielkość liter na wielkie i wyświetl je na ekranie
- Korzystając z pętli foreach oraz funkcji strtolower (string to lower) pozamieniaj w tablicy wielkość liter na małe i wyświetl je na ekranie



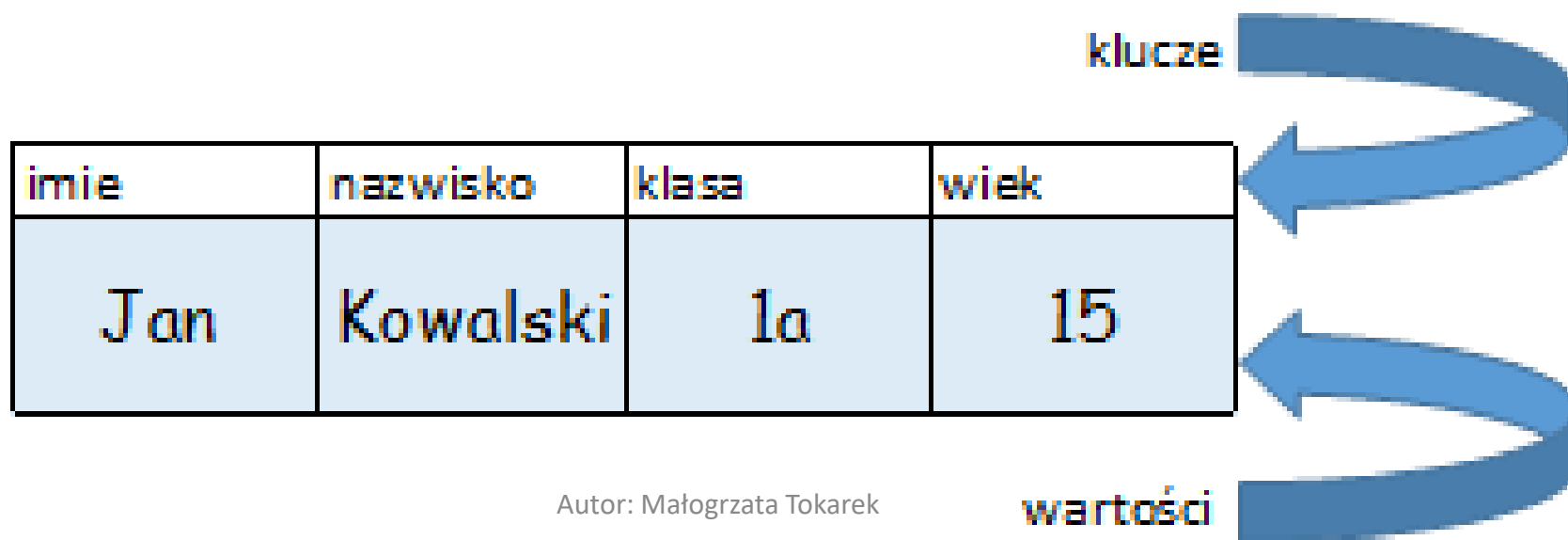
A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow across the sky and the field. The lavender plants are in full bloom, their purple flowers creating a textured, undulating pattern across the foreground and middle ground. The sky is filled with soft, wispy clouds, and the overall atmosphere is peaceful and contemplative.

Tablice asocjacyjne

Autor: Małogrzata Tokarek

Tablice asocjacyjne

Są to tablice, w których dostęp do poszczególnych wartości pól nie uzyskuje się za pomocą indeksów, ale za pomocą identyfikatorów tekstowych zwanych kluczami. Zatem taka tablica jest zbiorem par klucz-wartość. Klucz jest typu tekstowego i jest unikalny.



The diagram illustrates an associative array table. It consists of a table with four columns: 'imie', 'nazwisko', 'klasa', and 'wiek'. The first row contains the values 'Jan', 'Kowalski', '1a', and '15'. To the right of the table, there are two blue arrows pointing left towards the table. The top arrow is labeled 'klucze' (keys) and points to the first two columns ('imie' and 'nazwisko'). The bottom arrow is labeled 'wartości' (values) and points to the last two columns ('klasa' and 'wiek').

imie	nazwisko	klasa	wiek
Jan	Kowalski	1a	15

Autor: Małogrzata Tokarek

Deklarowanie tablic asocjacyjnych – 1 sposób

```
$uczen1=array(  
    'imie'      =>  'Jan',  
    'nazwisko' =>  'Kowalski',  
    'klasa'     =>  '1a'  
);
```

Deklarowanie tablic asocjacyjnych – 2 sposób

```
$uczen5=[  
    'imie'      =>  'Jan',  
    'nazwisko' =>  'Malicki',  
    'klasa'     =>  '1b'  
];
```

Deklarowanie tablic asocjacyjnych – 3 sposób

```
$uczen6['imie']='Zofia';  
$uczen6['nazwisko']='Wilk';  
$uczen6['klasa']='1b';
```


Wyświetlanie zawartości tablicy asocjacyjnej

```
echo implode(" ", $uczen1). '<br>';  
echo implode(" ", $uczen5). '<br>';  
echo implode(" ", $uczen6). '<br>';
```

← → ↻ ⓘ localhost:8050

Jan Kowalski 1a
Jan Malicki 1b
Zofia Wilk 1b

Zadanie

Zadanie 12

W pliku o nazwie uczniowie.php stwórz sześć tablic asocjacyjnych odpowiadających sześciu kolejnym osobom. Każda tablica ma te trzy klucze:

- imie
- nazwisko
- klasa

i nadane przez Ciebie wartości. Plik uczniowie.php dołącz we właściwe miejsce w pliku głównym. Przetestuj działanie.

Tablica dwuwymiarowa

Możemy teraz stworzyć tablicę uczniów, czyli tablicę tablic asocjacyjnych.

```
<?php
    include 'uczniowie.php';

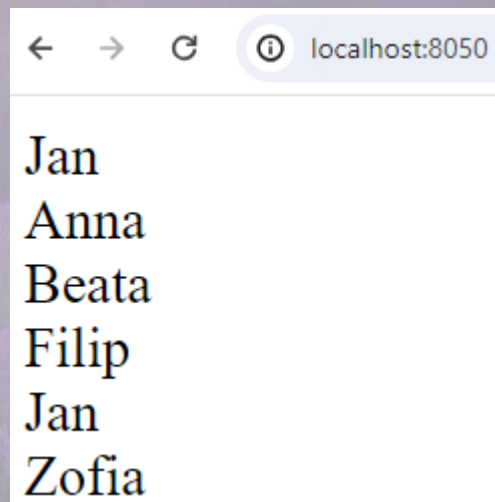
    $szkola = [ $uczen1,$uczen2,$uczen3,
                |   |   |   $uczen4,$uczen5,$uczen6 ];

    foreach ($szkola as $uczen){
        echo implode("  ",$uczen).'
```

Tablica dwuwymiarowa

Jeśli każda tablica asocjacyjnych w tablicy tablic asocjacyjnych ma ten sam klucz lub zestaw kluczy, możemy mieć dostęp bezpośrednio do ich wartości.

```
foreach ($szkola as $uczen){  
    echo $uczen['imie'].'<br>';  
}
```



A screenshot of a web browser window with the address bar showing 'localhost:8050'. The browser displays a list of names, each on a new line: Jan, Anna, Beata, Filip, Jan, and Zofia. The browser interface includes back, forward, and refresh buttons.

Zadanie

Zadanie 13

Stwórz tablicę uczniowie, w której znajdą się stworzeni przez Ciebie w poprzednim zadaniu uczniowie.

Korzystając z pętli foreach wyświetlaj kolejno na ekranie

- a) Po nagłówku Uczniowie klasy 1a listę (imię i nazwisko) uczniów tej klasy
- b) Po nagłówku Uczniowie klasy 1b listę (imię i nazwisko) uczniów tej klasy

Klasa 1a:
Jan Kowalski
Anna Nowak

Klasa 1b:
Beata Malik
Filip Kowalski
Jan Malicki
Zofia Wilk

Zadania

Zadanie 14 Dołącz w pliku uczniowie.php trzy osoby chodzące do klasy 1c. Dołącz je do tablicy uczniowie. Rozbuduj sposób wyświetlania wyników, aby był zgodny z poniższym rysunkiem. Nagłówki są trzeciego stopnia i interlinia ustawiona na 1,5 linii (line-height: 150%;).

Klasa 1a:

1. Jan Kowalski
2. Anna Nowak

Klasa 1b:

1. Beata Malik
2. Filip Kowalski
3. Jan Malicki
4. Zofia Wilk

Klasa 1c:

1. Jerzy Bąk
2. Jadwiga Malinowska
3. Barbara Dąbek

Zadania

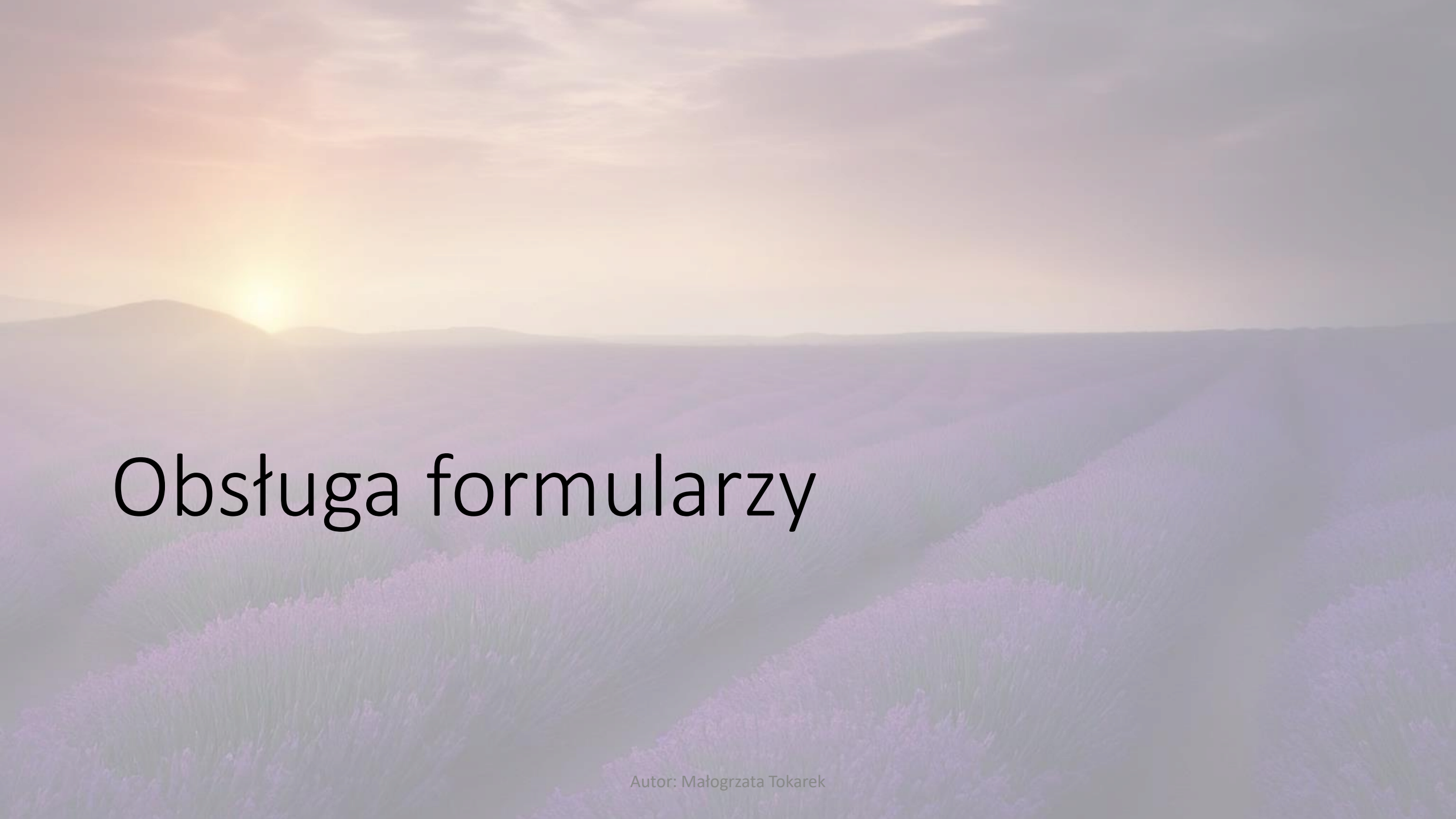
Zadanie 15 Poprzednie zadanie rozbuduj o podany na rysunku blok. Wykorzystaj funkcję `strlen` (`string length`), aby uzyskać dostęp do ostatniego elementu stringa jako tablicy pamiętając, że ostatni element ma indeks długość – 1. Na potrzeby zadania przyjmujemy, że wszystkie żeńskie i ani jedno męskie imiona kończą się na literę a.

Dziewczeta:

1. Anna Nowak
2. Beata Malik
3. Zofia Wilk
4. Jadwiga Malinowska
5. Barbara Dąbek

Chłopcy:

1. Jan Kowalski
2. Filip Kowalski
3. Jan Malicki
4. Jerzy Bąk

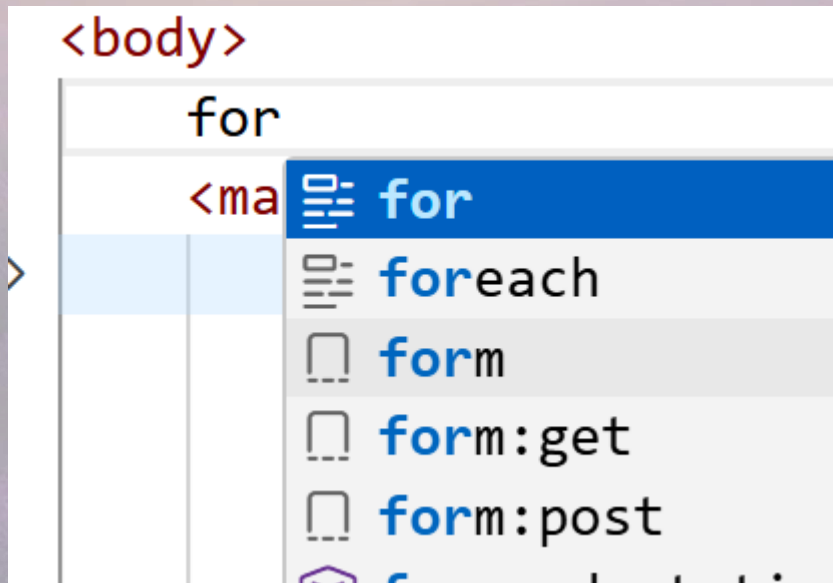
A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow across the sky and the field. The lavender plants are in sharp focus in the foreground, with their purple flowers and green foliage clearly visible. The background shows rolling hills and a soft, hazy sky with wispy clouds. The overall mood is peaceful and contemplative.

Obsługa formularzy

Autor: Małgorzata Tokarek

Tworzenie formularza w HTML

Na serwer nie wysyłamy poszczególnych pól, ale cały formularz. Służy do tego znacznik form. Podczas tworzenia formularza warto skorzystać z emmeta, który podpowiada nam składnię znacznika i jednocześnie pozwala wybrać metode wysyłania formularza na serwer



```
<form action="" method="get"></form>
```

Atrybut action

Atrybut ten umieszczony wewnątrz znacznika *form* w HTML definiuje, co powinno się stać z danymi po przesłaniu formularza na stronę internetową. Wartością tego atrybutu powinien być adres URL zasobu internetowego, który będzie przetwarzał zawartość formularza. Jeśli przetwarzanie odbywa się w tym samym pliku to można mu przypisać łańcuch pusty (*action=„”*).

Metody wysyłania formularzy

Podczas tworzenia formularza w HTML znacznikiem *form* dodaje się pewne atrybuty. Jednym z nich jest atrybut *method*, w którym podajemy jaką metodą dane będą przesyłane na serwer. Wyróżniamy dwie różne metody do przesyłania danych z formularza na serwer:

- get (domyślna metoda)
- post



Metoda get

- Dane przesyłane tą metodą dołączane są do adresu URL i stanowią jego część.
- Używa się jej często w żądaniach gdzie podane jest, jakie pola zostały przesłane i jaką mają wartość.
- Łatwo zmodyfikować zawartość zmiennych w adresie, można dodać stronę do zakładek.
- Nie nadaje się do przesyłania ważnych danych.
- Długość adresu URL jest ograniczona (zwykle do około 1024 znaków), a dane są umieszczane w logach serwera.

Wysyłanie danych na serwer metodą get

Przesyłanie metodą GET polega na dopisywaniu danych bezpośrednio do adresu URL strony. Jeśli strona ma adres

przewozy.pl/przewozy.php

to wysyłając w formularzu pole o nazwie *data* i wartości *2026-01-15* jest to widoczne w URL po znaku *?* jako para *name=wartość*

przewozy.pl/przewozy.php?data=2026-01-15

Wartości kolejnych kontrolek formularza, dokonkatenują się do URL po łączniku(-kach) &



localhost:8020/przewozy.php?zadanie=ggg&data=2026-01-15

Ćwiczenie

- Wpisać w przeglądarce adresy kilku znanych aplikacji/stron,
- Wysłać do nich żądanie, np. wyświetlenia podstrony/artykułu itp.
- Rozpoznać w URL omawiane elementy wysyłane żądaniem (GET).

`wp.pl/?wga_sa=st-events-mozaika%2F205&wga_srt=big-data&teaserid=608844478173678584&ba`

Podsumowując:

Adres z parametrami GET składa się z:

- adresu bez parametrów
- ? czyli „znak startu”, znaku który mówi przeglądarce, że kończy się nazwa strony, a zaczynają dane.
- pary: nazwa informacji (name z formularza) i jej wartość (wpisana przez użytkownika)
- & łącznika używanego, gdy chcemy wysłać więcej niż jedną informację (np. produkt i kolor), po łączniku musi być kolejna para

UWAGA 1 – nie można wstawiać spacji

UWAGA 2 – w URL można zmieść wartość danej wysyłanej na serwer

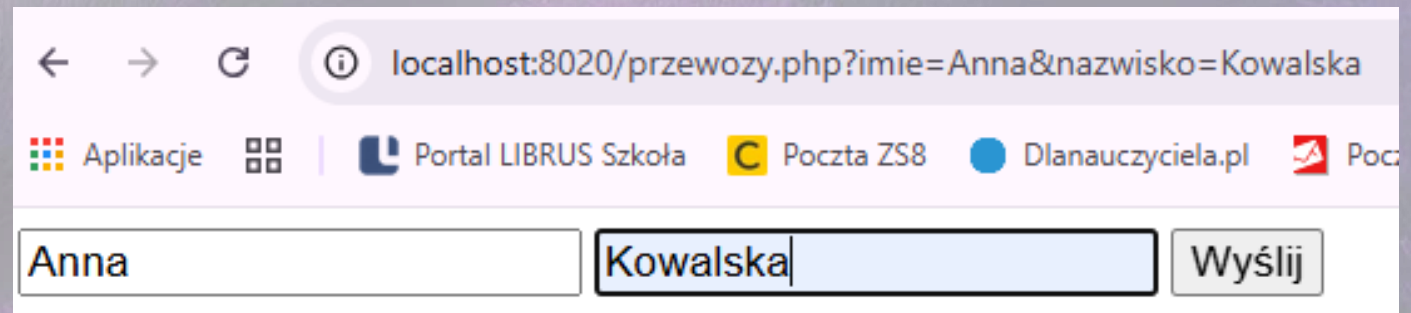
Metoda GET w adresie

Czasami używa się metody GET bez formularza aby wysłać żądanie, podczas np. odświeżania strony. To działa ponieważ jest to konstrukcja w PHP postaci:

plik.php?klucz=wartosc

To widzimy w URL. Jak nie pamiętamy konstrukcji to zawsze można zrobić krótki formularz i wysłać go metodą GET, a następnie podejrzeć URL

```
<form action="" method="get">
  <input type="text" name="imie">
  <input type="text" name="nazwisko">
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
```



The screenshot shows a web browser window. The address bar displays the URL: `localhost:8020/przewozy.php?imie=Anna&nazwisko=Kowalska`. Below the address bar, there are several bookmarks: "Aplikacje", "Portal LIBRUS Szkoła", "Poczta ZS8", "Dlanauczyciela.pl", and "Poczta". The main content area shows a simple form with two text input fields. The first field contains the text "Anna" and the second field contains the text "Kowalska". To the right of these fields is a "Wyślij" (Submit) button.

Metoda POST

Co do zasady służy do wysyłania danych na serwer.



Metoda post

- Dane przesyłane tą metodą nie są widoczne w adresie i użytkownik ich nie zobaczy zatem należy jej używać, gdy dane z formularza nie powinny być widoczne podczas przesyłania.
- Stosuje się ją do przesyłania haseł, przy autoryzacji lub innych danych, które nie powinny być publicznie dostępne.
- Brak ograniczeń długości danych, można przysyłać długie pola formularza i nawet pliki binarne.

Pola w formularzu

Aby mieć dostęp w PHP do pól formularza muszą one posiadać atrybut ***name***. Będą one kluczami odpowiedniej tablicy asocjacyjnej, a wartościami tych elementów tablic będą wartości wprowadzone w formularzu.

\$_POST i \$_GET

W zależności od metody wysyłania danych z formularza do skryptu trafiają one do jednej z tablic asocjacyjnych

- \$_GET – do tej tablicy trafiają dane wysłane metodą GET
- \$_POST – do tej tablicy trafiają dane wysłane metodą POST

Przykład1 - formularz

- W formularzu mamy jedno pole tekstowe. Ważny jest jego atrybut *name* i jego wartość *imie*.
- Wysyłamy metodą POST
- Skrypt znajduje się w tym samym pliku
- Przycisk do wysyłania jest typu „*submit*”

```
<form action="" method="post">  
  <label for="im">Podaj imię</label>  
  <input type="text" id="im" name="imie">  
  <input type="submit" value="wyślij dane">  
</form>
```

Przykład1 - skrypt

- Funkcja *isset()* sprawdza czy dana zmienna/zmienne istnieją. Dopóki nie wciśniemy przycisku *type=„submit”* zmienna *\$_POST* nie istnieje (funkcja *isset()* zwraca *false*).
- Wykorzystana jest tablica asocjacyjna *\$_POST*, bo formularz został przesłany metodą *POST*. W tablicy *\$_POST* mamy pary
 - klucz => wartość
 - wartość atrybutu *name* => wartość atrybutu *value*

```
<?php
|     if (isset($_POST['imie'])){
|         echo '<h1> Witaj' . $_POST['imie'] . '!</h1>';
|     }
?>
```

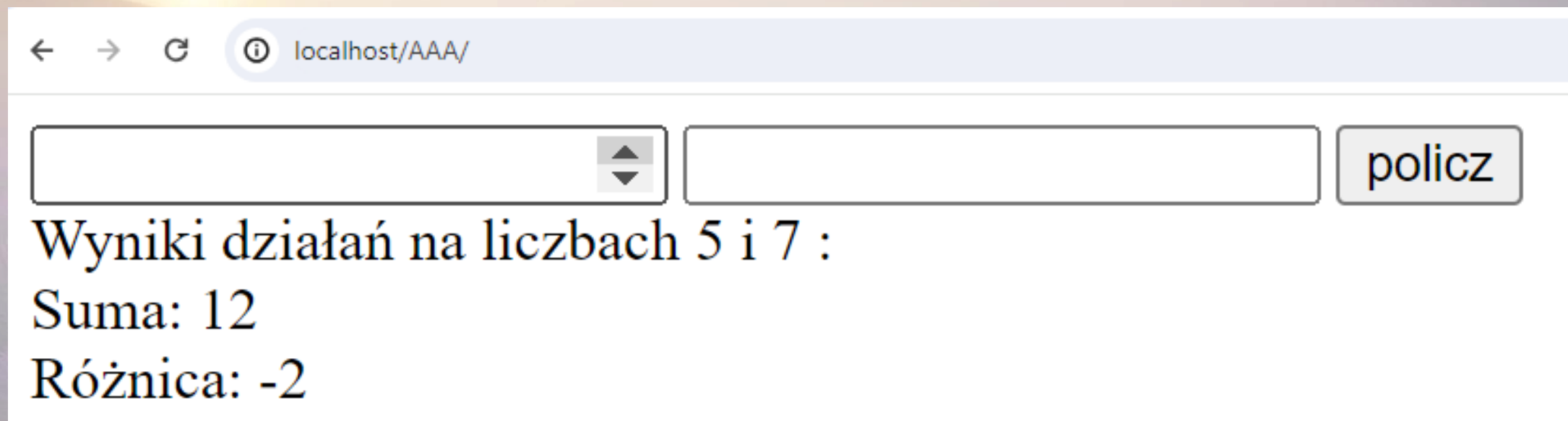
Autor: Małgorzata Tokarek

Przykład 2 - kod

Funkcja `isset()` zawiera dwa argumenty, dwa pola formularza. Przy planowanym częstszym użyciu wartości z formularza warto przypisać je do zmiennych i operować już na nich.

```
<form action="" method="post">
    <input type="number" name="liczba1">
    <input type="number" name="liczba2">
    <input type="submit" value="policz">
</form>
<?php
    if (isset( $_POST['liczba1'], $_POST['liczba2'] )){
        $liczba1 = $_POST['liczba1'];
        $liczba2 = $_POST['liczba2'];
        echo 'Wyniki działań na liczbach '.$liczba1.' i '.$liczba2.' :<br>';
        echo "Suma: " . ($liczba1+$liczba2) . '<br>';
        echo "Różnica: " . ($liczba1-$liczba2) . '<br>';
    }
?>
```

Przykład 2 - działanie



← → ↻ ⓘ localhost/AAA/

Wyniki działań na liczbach 5 i 7 :

Suma: 12

Różnica: -2

Zadanie 16

Wprowadź w formularzu zakres (górne i dolne ograniczenie) losowanych liczb oraz liczbę(ilość) losowanych liczb. W skrypcie wykonywanym po stronie serwera napisz funkcję wyświetlającą w tabelce zawartość tablicy. Tablica ma być argumentem funkcji. Wyświetl na ekranie wylosowaną tablicę. Po najechaniu na jakąś komórkę w tabelce liczba w niej zapisana powinna się powiększyć i zmienić kolor na czerwony, po opuszczeniu komórki powinien nastąpić powrót do poprzedniego wyglądu.

Zadanie 17

Wykonaj formularz jak na rysunku (bez radio) i wyślij go na najlepszą dla takich danych metodą na serwer. W prawym panelu dołącz plik logowanie.php, w którym po sprawdzeniu, że istnieją już informacje wprowadzone przez użytkownika zmień napis „Hello World” na napis „Witaj <wartość loginu>”.

The diagram illustrates a login form and its output. On the left, a light blue box contains a form titled "Logowanie do serwisu". The form includes a selection for "Wybierz szkołę:" with three radio buttons: CKU (selected), EZN, and ZS8. Below this are input fields for "Login:" (containing "admin") and "Hasło:" (containing "*****"). A "Zaloguj" button is at the bottom. On the right, a larger light blue box represents the server response, displaying "Hello World!" in a dark blue box.

Przyciski radio

W przypadku przycisków radio atrybut *name* jest podwójnie istotny:

- tworzy z przycisków grupę, tak że nie można wybrać więcej niż jeden
- jego wartość (tutaj plec) jest kluczem w superglobalnej tablicy asocjacyjnej `$_POST` względnie `$_GET`

```
<!-------część radio-  
Płeć: &nbsp;  
<input type="radio" name="plec" value="k"> Kobieta  
<input type="radio" name="plec" value="m"> Mężczyzna  
<input type="radio" name="plec" value="i"> Inna
```

Obsługa przycisków radio w PHP

Sprawdzamy wykorzystując funkcję `isset()` oraz operator logiczny `lub (||)` czy użytkownik wypełnił wszystkie pola w formularzu, a następnie obsługujemy radio

```
if (!isset($_POST['imie']) ||
    !isset($_POST['nazwisko']) ||
    !isset($_POST['plec'])) {
    echo "Uzupełnij dane";
}
```

```
else {
    $p=$_POST['plec'];
    switch ($p){
        case 'k':
            echo "Zarejestrowano kobietę";
            break;
        case 'm':
            echo "Zarejestrowano mężczyznę";
            break;
        case 'i':
            echo "Zarejestrowano inną płęć";
            break;
    }
}
```

Funkcja isset()

Skrócenie kodu i inne użycie funkcji isset()

```
if (isset($_POST['imie'], $_POST['nazwisko'], $_POST['plec'])) {  
    $p=$_POST['plec'];  
    switch ($p){  
        case 'k':  
            echo "Zarejestrowano kobietę";  
            break;  
        case 'm':  
            echo "Zarejestrowano mężczyznę";  
            break;  
        case 'i':  
            echo "Zarejestrowano inną płęć";  
            break;  
    }  
}  
else  
    echo "Uzupełnij dane";
```

Wygląd aplikacji w przykładu - początek

Podaj dane do rejestracji

Płeć: ☐ Kobieta ☐ Mężczyzna ☐ Inna

Imię:

Nazwisko:

Zarejestruj

Uzupełnij dane

Po wybraniu Mężczyzna i wpisaniu Jan Bąk

Podaj dane do rejestracji

Płeć: ☐ Kobieta ☒ Mężczyzna ☐ Inna

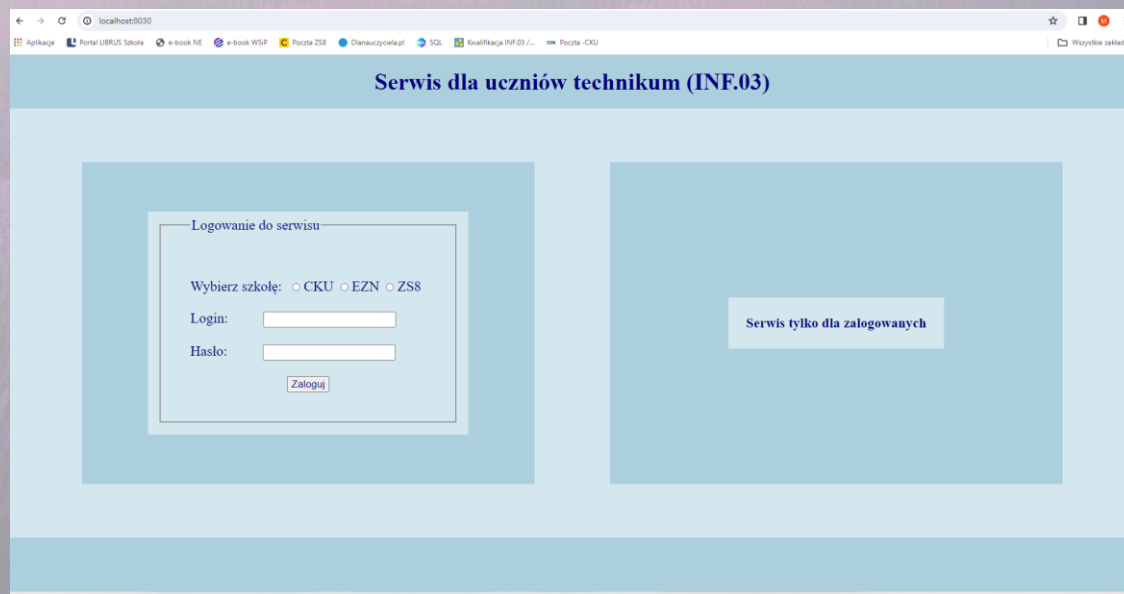
Imię:

Nazwisko:

Zarejestrowano mężczyznę

Zadanie 18

Napisz aplikację, w której po zalogowaniu (bez sprawdzania poprawności logowania) w prawym panelu zamiast informacji *Serwis dla zalogowanych* pojawia się logo szkoły rozmiaru $\approx$ rozmiarowi formularza z panelu lewego. Do tworzenia pojemników używaj znaczników semantycznych. Uwaga zadbaj o ładny wygląd logo i wokoło zrób przezroczyste tło, np. w GIMP.



Przykład -Sprawdzanie danych z logowania

Na potrzeby lekcji dane związane z logowaniem, tj. lista zarejestrowanych loginów i haseł nie będzie przechowywana w bazie danych ale w tablicy asocjacyjnej. Kluczami w tej tablicy będą loginy, a wartościami hasła.

```
$users=[  
    'admin'=>'zaq1@WSX',  
    'u1'  => 'uczen',  
    'n1'  => 'nauczyciel'  
];
```

Przykład -Sprawdzanie danych z logowania

Należy pamiętać o sprawdzeniu czy z formularza już przysły informacje do logowania i do tego czasu wyświetlać komunikat Serwis tylko dla zalogowanych napisany nagłówkiem trzeciego stopnia.

```
if (!isset($_POST['login']) ||
    !isset($_POST['haslo']) ||
    !isset($_POST['szkola'])) {
    echo "<h3>Serwis tylko dla zalog
}
```

Przykład -Sprawdzanie danych z logowania

Gdy już przysły informacje do logowania sprawdzamy w tablicy \$user czy mamy takiego użytkownika o loginie i hasle podanym w formularzu.

```
else {  
    $login = $_POST['login'];  
    $haslo = $_POST['haslo'];  
    $szkola = $_POST['szkola'];  
    if (isset($users[$login]) && $users[$login]==$haslo )  
        echo "Zalogowano";  
    else  
        echo "Błąd logowania - spróbuj ponownie";  
}
```


Zadanie 19

Rozbuduj aplikację z zadania 18, tak aby „logowała” czyli wyświetlała informacje o zalogowaniu tylko wtedy jeśli użytkownik poda prawidłowe dane do logowania. Tablicę z danymi do logowania umieść w osobnym pliku o nazwie *dane.php*.

Identyfikacja wciśniętego przycisku typu submit

Jednym ze sposobów jest nadanie przyciskom wspólnego atrybutu *name* (trochę jak w radio) i odwoływanie się do nich po wartości atrybutu *value*.

W HTML'u kod wyglądałby następująco:

```
<div class="przycisk">  
  <input type="submit" name="przycisk" value="Zaloguj">  
  <input type="submit" name="przycisk" value="Zarejestruj">  
</div>
```

Identyfikacja wciśniętego przycisku typu submit

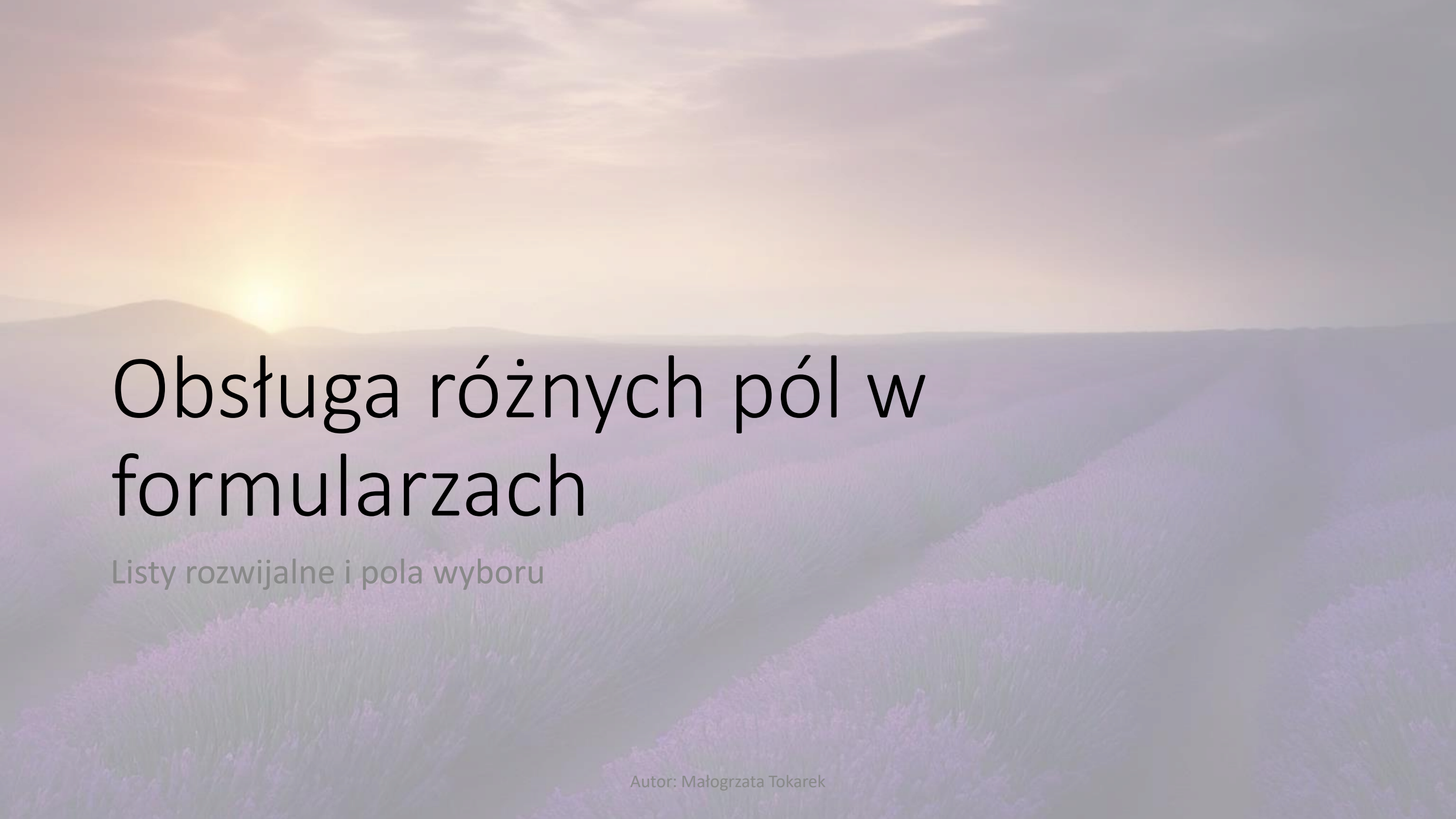
Podczas oprogramowywania obsługi tych przycisków w PHP, należy najpierw sprawdzić czy któryś został wybrany (isset(\$_POST['przycisk'])) i jeśli tak to dopiero sprawdzić który. Można to napisać następująco:

```
if (isset($_POST['przycisk'])) {  
    if ($_POST['przycisk'] === 'Zaloguj')  
        include 'logowanie.php';  
    if ($_POST['przycisk'] === 'Zarejestruj')  
        include 'rejestracja.php';  
}
```

Uwaga

Tak „zarejestrowana” osoba znika z tablicy użytkowników po kolejnym wciśnięciu przycisku typu submit. Aby tego uniknąć stosuje się inne mechanizmy zapisywania użytkowników. Tutaj można by zastosować:

- bazy danych
- zapis do pliku
- sesje



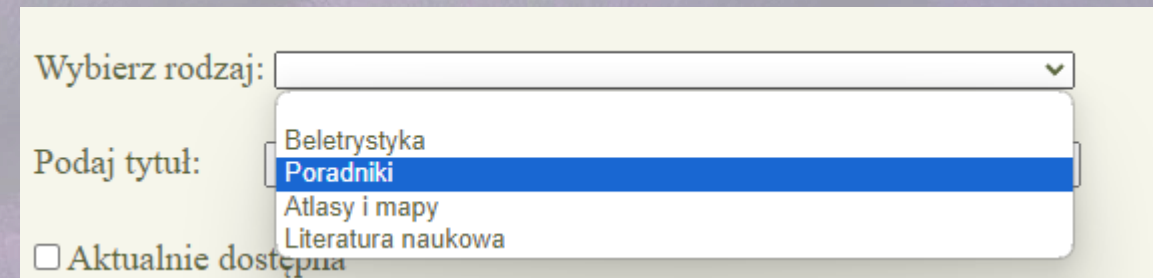
Obsługa różnych pól w formularzach

Listy rozwijalne i pola wyboru

Listy rozwijalne – część HTML

Stworzenie listy rozwijalnej wykonujemy znacznikiem *select*, który musi posiadać atrybut *name*. Kolejne elementy listy tworzy się używając znacznika *option* z atrybutami *value*.

```
<select name="rodzaj" style="width: 400px;">
  <option></option>
  <option value=1>Beletrystyka</option>
  <option value=2>Poradniki</option>
  <option value=3>Atlasy i mapy</option>
  <option value=4>Literatura naukowa</option>
</select>
```



Wybierz rodzaj:

Podaj tytuł:

☐ Aktualnie dostępna

Listy rozwijalne – część PHP

```
else if ((!empty($_GET['rodzaj'])) && empty($_GET['rodzaj'])) {  
  
    echo "<br><h2>Znaleziono następujące książki";  
    switch ($_GET['rodzaj']) {  
        case 1:  
            echo "Beletrystyka";  
            break;  
        case 2:  
            echo "Poradniki";  
            break;  
        case 3:  
            echo "Atlasy i mapy";  
            break;  
    }  
}
```

Znaleziono następujące książki z kategorii: Beletrystyka

Checkboxy - HTML

Należy pamiętać o atrybucie name potrzebnym do tablic \$_GET lub \$_POST

```
<input type="checkbox" name="dostepna"> Aktualnie dostępna
```

☐ Aktualnie dostępna

Checkboxy - PHP

Zakładając, że tym razem dane o książkach mamy dostępne w tablicach indeksowanych, gdzie dla każdej książki

```
$k15=[2,"Zwalczanie szkodnik[ów]",false];  
$k16=[2,"Mój pies",true];  
$k17=[2,"Jak unikać manipulacji",true];  
  
$ksiazki=[$k1,$k2,$k3,$k4,$k5,$k6,$k7,$k8,$k9,$k
```

- na pierwszym miejscu (np. \$k1[0]) znajduje się informacja o rodzaju
- Na drugim (np. \$k1[1]) tytuł
- Na trzecim informacja (np. \$k1[2]) o dostępności

Checkboxy – PHP - cd

Ponieważ w tablicy z książką informacja o dostępności jest typu logicznego (true, false), a zaznaczony checkbox daje wartość true, można krótko zapisać warunek dla zaznaczonego checkboxa i książki danego rodzaju:

```
foreach ($ksiazki as $ksiazka){  
    if ($ksiazka[0]==$_GET['rodzaj'] && $ksiazka[2]) { ...  
    }
```


Zadanie 20

Zrób podstronę książki, a w niej wyszukiwanie książek zgodnie z filtrami ustawionymi przez użytkownika w formularzu – ogranicz działanie filtrów do rodzaju i dostępności. Typ pól powinien być zgodny z widocznym na zdjęciu:

Sprawdzanie dostępności książki

Szukanie książki

Wybierz rodzaj:

Podaj tytuł:

☐ Aktualnie dostępna

Prześlij

Znaleziono następujące książki z kategorii: Beletrystyka

1. Imie róży - aktualnie dostępna
2. Niebo - aktualnie dostępna
3. Zakłęci - aktualnie dostępna
4. Pakt - aktualnie wypożyczona

Zadanie 21

HTML do zadania 20

1. Podział strony na bloki: na górze baner, poniżej bloki: lewy i prawy oraz na dole blok stopki.
 2. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu w przeglądarce, był zgodny z obrazem z zadania 20
 3. Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia o treści „Sprawdzanie dostępności książki”.
 4. Zawartość bloku lewego: formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną oraz składający się z:
 - Listy rozwijalnej zawierającej rodzaje książek: „Beletrystyka”, „Poradniki”, „Atlasy i mapy”, „Literatura naukowa”. Pierwsze pole listy ma być puste. Pole ma być poprzedzone tekstem „Podaj tytuł”
 - Pola edycyjnego typu tekstowego poprzedzonego tekstem „Podaj tytuł”
 - Pola wyboru z podpisem „Aktualnie dostępna”
 - Przycisku „Prześlij”, którego wybranie powoduje wysłanie danych do skryptu
 5. Zawartość bloku prawego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Znaleziono następujące książki ...”, reszta napisu zależna od podanych parametrów szukania
 - Lista numerowana zawierająca wyszukane książki
- Zawartość stopki: nagłówek czwartego stopnia o treści „powrót”.

Zadanie 22

CSS do zadania 20

1. Kolory

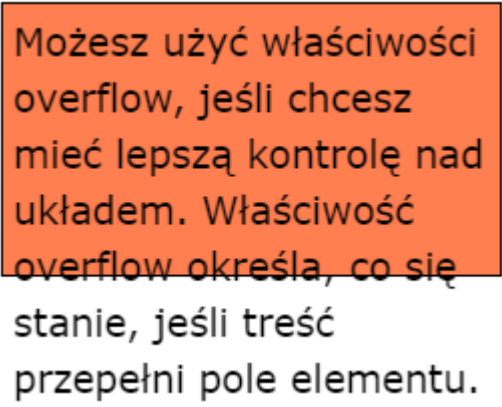
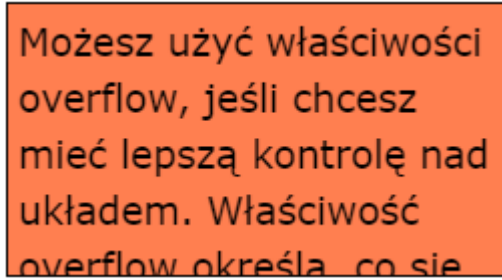
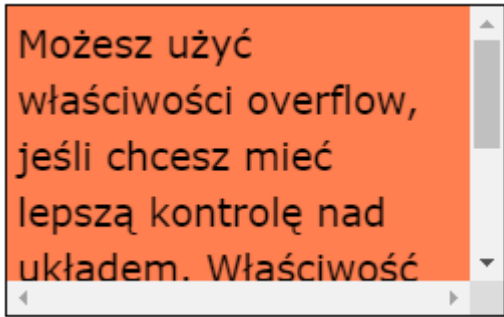
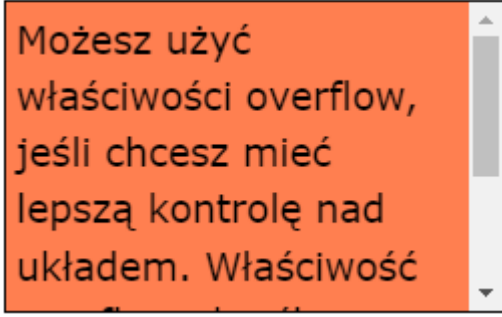
- baner i stopka tło `rgba(194, 190, 138, 0.43);`
- część główna `rgba(234, 233, 209, 0.43);`
- czcionka ustawiona selektorem wszystkich znaczników (*) `rgb(89, 101, 59);`

2. W całym dokumencie interlinia wynosząca 130%;

3. Blok lewy ma szerokość 400px, margines wewnętrzny 50px, a marginesy zewnętrzne mają po 20px za wyjątkiem górnego, który ma 10px. Czcionka w nim powiększona (larger).

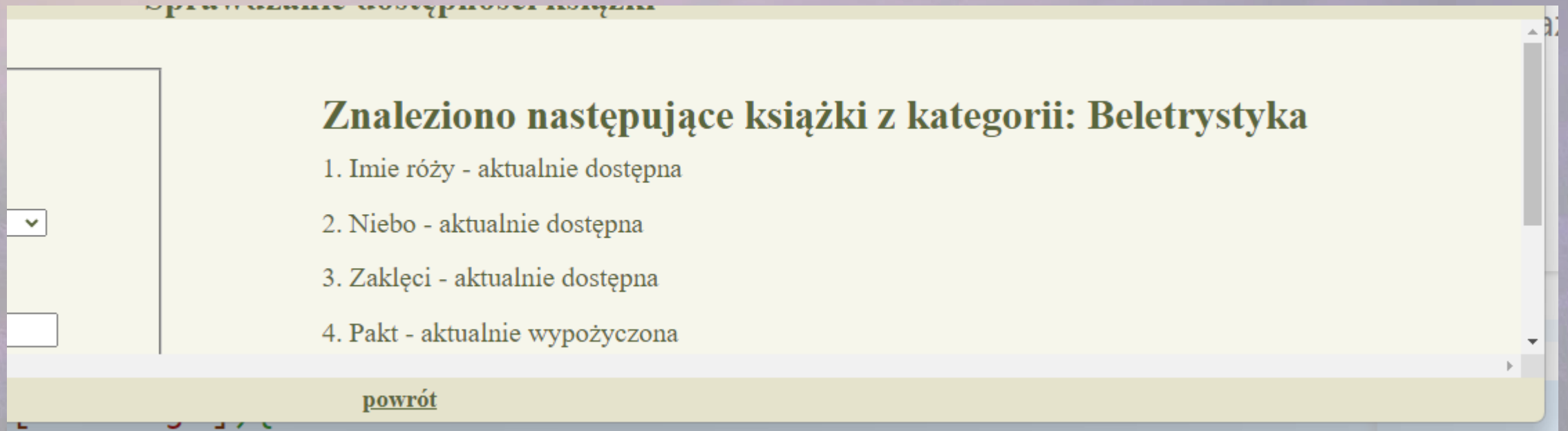
Właściwość overflow

Służy do ustalenia sposobu wyświetlania zawartości, w sytuacji gdy jest ona większa niż rozmiar okna. W3Schools.com podaje cztery wartości tej właściwości:

visible	hidden	scroll	auto
Wartość domyślna, treść wychodzi poza obszar	Nadmiarowa treść zostanie przycięta	Nadmiarowa treść zostanie chwilowo przysłonięta i pojawią się paski przewijania w pionie i poziomie	Paski przewijania pojawiają się tylko wtedy i tylko w tych kierunkach, gdzie zachodzi potrzeba
 Możesz użyć właściwości overflow, jeśli chcesz mieć lepszą kontrolę nad układem. Właściwość overflow określa, co się stanie, jeśli treść przepełni pole elementu.	 Możesz użyć właściwości overflow, jeśli chcesz mieć lepszą kontrolę nad układem. Właściwość overflow określa, co się	 Możesz użyć właściwości overflow, jeśli chcesz mieć lepszą kontrolę nad układem. Właściwość	 Możesz użyć właściwości overflow, jeśli chcesz mieć lepszą kontrolę nad układem. Właściwość

Zadanie 23

Rozbuduj aplikację z zadania 20 dołączając suwaki w głównym pojemniku.



Zadanie 24

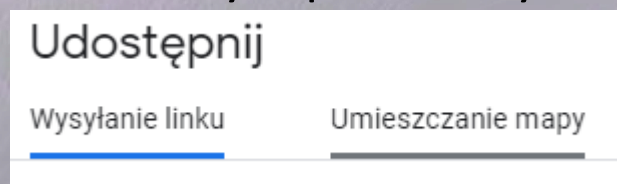
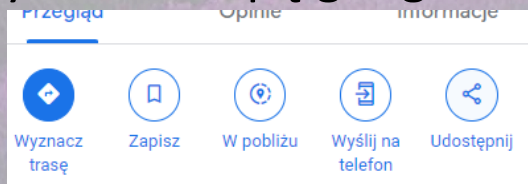
Stworzonej w zadaniu 23 stronie zmień nazwę na książki.php. Utwórz stronę index.php, zgodną w rysunkiem:



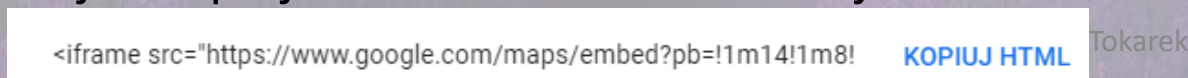
Zadanie 24 cd

HTML do zadania 20

1. Podział strony na bloki: na górze baner, pod baner blok z menu (blokowy znacznik semantyczny nav) poniżej blok główny, a w nim bloki lewy i prawy oraz na dole blok stopki.
2. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu w przeglądarce, był zgodny z podanym obrazem.
3. Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia o treści „Sprawdzanie dostępności książki”.
4. Zawartość menu trzy kontenery z linkami do podstron: Czytelnicy, Książki i Informacje. Link książki przenosi nas na podstronę książki.php, pozostałe na stworzone podstrony Czytelnicy.html oraz Informacje.html z napisem *strona w budowie* oraz przyciskiem *powrót*. Menu powinno być zrobione znacznikiem sekcji **nav**
5. Zawartość bloku lewego: Zdjęcie biblioteki
6. Blok prawy: Mapa googla. Aby dołączyć mapę googla wykonaj następujące czynności
 - Wyświetl mapę google obiektu i w lewym panelu wybierz Udostępnij i kartę Umieszczanie mapy



- Kliknij w kopiuj HTML i ze schowka wklej do kodu strony



Zadanie 24 - cd

1. Kolory i wysokości głównych znaczników sekcji
 - baner i stopka: tło `rgba(194, 190, 138, 0.43)`, wysokość `10vh`;
 - menu: tło `rgba(150, 149, 100, 0.316)`, wysokość `8vh`;
 - część główna: tło `rgba(234, 233, 209, 0.43)`, wysokość `72vh`;
 - czcionka ustawiona selektorem wszystkich znaczników (*) `rgb(89, 101, 59)`;
2. W całym dokumencie interlinia wynosząca `130%`;
3. Blok lewy ma szerokość `400px`, margines wewnętrzny `50px`, a marginesy zewnętrzne mają po `20px` za wyjątkiem górnego, który ma `10px`. Czcionka w nim powiększona (`larger`).
4. Przyciski z menu mają kolor `rgba(194, 190, 138, 0.43)` i wysokość `5vh`; Po najechaniu na przycisk kolor tła zmienia się na `rgba(234, 233, 209, 0.43)`, a kolor czcionki na `rgb(114, 153, 16)`;
5. Pojemniki na zdjęcie i mapę mają szerokość `40vw` i wysokość `60vh`